

Reglerentwurf und Implementierung für einen mobilen Roboter

Bachelorthesis Herbstsemester 2025



Student:	Samuel Streiff
Studiengang:	B.Sc. Maschinentechnik
Hochschule:	Hochschule Luzern Technik und Architektur
Industriepartner:	SBB
Betreuender Dozent:	Prof. Dr. Christoph Eck
Experte:	Dr. Oliver Tanner
Abgabedatum:	5. Januar 2026

Bachelor-Thesis an der Hochschule Luzern - Technik & Architektur

Titel	Reglerentwurf und Implementierung für einen mobilen Roboter
Diplomandin/Diplomand	Streiff, Samuel
Bachelor-Studiengang	Bachelor Maschinentechnik
Semester	HS25
Dozentin/Dozent	Eck, Christoph
Expertin/Experte	Tanner, Oliver

Ort, Datum Horw, 5. Januar 2026
© **Samuel Streiff, Hochschule Luzern – Technik & Architektur**

Alle Rechte vorbehalten. Die Arbeit oder Teile davon dürfen ohne schriftliche Genehmigung der Rechteinhaber weder in irgendeiner Form reproduziert noch elektronisch gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Sofern die Arbeit auf der Website der Hochschule Luzern online veröffentlicht wird, können abweichende Nutzungsbedingungen unter Creative-Commons-Lizenzen gelten. Massgebend ist in diesem Fall die auf der Website angezeigte Creative-Commons-Lizenz.

Abstract Deutsch (max. 1000 Zeichen)

Die Bachelorarbeit untersucht die regelungstechnische Machbarkeit eines SBB Roboters zur Vegetationskontrolle entlang von Kabelkanälen. Als Plattform dient ein AgileX Limo Pro mit Raupenantrieb. Für Modellvalidierung und Regelung wurde ein Vicon-Motion-Capture-System eingesetzt, das die Lage des Roboters misst und die Daten per Laptop an den Roboter überträgt. Auf Basis des validierten Modells wurde eine diskrete Kaskadenregelung implementiert: Der innere Regelkreis stabilisiert den Winkel, den der Roboter mit dem Kabelkanal einschliesst, mittels P-Regler, der äussere PID-Regler führt die seitliche Position des Roboters auf dem Kanal. Versuche auf nachgebauten Kabelkanälen (250 mm und 350 mm) zeigen eine stabile Spurhaltung bei Sollwertsprüngen und Störimpulsen. Da das Vicon-System im Feld nicht praktikabel ist und der Roboter noch leicht um den Sollwert schwingt, sind als nächste Schritte die Ursachen dieser Schwingung sowie die Integration der Onboard-Sensorik zu untersuchen.

Abstract Englisch (max. 1000 Zeichen)

This bachelor thesis investigates the control-engineering feasibility of an SBB robot intended for vegetation control along cable ducts. An AgileX Limo Pro with tracked drive is used as the platform. For model validation and control, a Vicon motion-capture system measures the robot pose and transmits the data to the robot via a laptop. Based on the validated model, a discrete cascade controller is implemented: the inner loop stabilises the angle between the robot and the cable duct with a P controller, while the outer PID controller regulates the robot's lateral position on the duct. Tests on laboratory mock-ups of cable ducts (250 mm and 350 mm) show stable path tracking under setpoint steps and disturbance impulses. Since the Vicon system is not practical in the field and the robot still oscillates slightly around the setpoint, the next steps are to determine the cause of this oscillation and integrate onboard sensors.

Danksagung

An dieser Stelle danke ich Prof. Dr. Christoph Eck für die engagierte Betreuung und die fachliche Unterstützung. Danken möchte ich auch der SBB und insbesondere Lukas Tanner für die Finanzierung der neuen Roboterplattform. Ein besonderer Dank gilt zudem Markus Birrer, Mattia Heuberger, Annina Blaas und Carlo Zraggen für die Hilfe bei der Auswahl und Bestellung des Roboters, dem Inbetriebnehmen des Vicon-Systems sowie dem Einarbeiten in die ROS 2 Umgebung. Ausserdem möchte ich Karin Udvardi-Zweifel dafür danken, dass der Bewegungsraum als Standort für das Vicon-System genutzt werden konnte. Zu guter Letzt danke ich dem Hausdienst der Hochschule Luzern Technik und Architektur für die zur Verfügung gestellten Materialien wie Pulte oder Bürostühle.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Roboterplattform	2
2.1. Roboterplattform Beschaffung	2
2.2. Roboterplattform: Limo Pro	3
2.2.1. Mechanischer Aufbau, Abmessungen und Antrieb	4
2.2.2. Sensorik	5
2.2.3. Rechnerarchitektur, Systemanbindung und NoMachine	5
2.2.4. Softwareunterstützung	5
3. Motion-Capture-System Vicon	7
3.1. Installation Vicon-System	7
3.2. Datenerfassung mit dem Vicon-System	9
4. Mathematisches Modell der Strecke	10
4.1. Modellierung von Limo Pro	10
4.2. Linearisierung des Modells	12
5. Reglerentwurf	15
5.1. Auslegung innerer Regelkreis	15
5.1.1. Beschreibung innere Teilstrecke	16
5.1.2. Limitationen und Anforderungen	16
5.1.3. Reglerentwurf innerer Regelkreis	16
5.1.4. Implementierung des inneren Regelalgorithmus	17
5.1.5. Validierung des inneren Regelkreises	18
5.2. Auslegung äusserer Regelkreis	19
5.2.1. Beschreibung der Strecke	19
5.2.2. Limitationen und Anforderungen	19
5.2.3. Reglerentwurf äusserer Regelkreis	20
5.2.4. Implementierung des äusseren Regelalgorithmus	22
5.2.5. Validierung des äusseren Regelkreises	23
6. Diskussion und Ausblick	28
6.1. Bewertung der Zielerreichung	28
6.2. Diskussion	28
6.3. Ausblick	29
7. Literatur	30
8. Anhang	31
A. Hinweis zur Verwendung von KI-Tools	31
B. Programme	32
B.1. Matlab	33
B.2. Python	34
B.3. Limo Pro	34

B.4.	Debian Laptop	36
C.	Aufgabenstellung	37
D.	Projektzeitplan	40
E.	Zusätzliche Plots	41
E.1.	Mathematische Modellierung	41
E.2.	Validierung Regelkreis	42
F.	Roboterplattform-Recherche	43
G.	3 Roboterplattform-Varianten	48

Abkürzungsverzeichnis

<i>SBB</i>	Schweizerische Bundesbahnen
<i>BAV</i>	Bundesamt für Verkehr
<i>SDK</i>	Software Development Kit
<i>CAE-Software</i>	Computer Aided Engineering Software
<i>LZI-Glieder</i>	Lineare zeitinvariante Übertragungsglieder
<i>RMSE</i>	Root Mean Square Error
<i>LAN-Kabel</i>	Local Area Network Kabel
<i>SSH</i>	Secure Shell
<i>UART</i>	Universal Asynchronous Receiver Transmitter
<i>ROS</i>	Robot Operating System
<i>PoE-Switch</i>	Power over Ethernet Switch
<i>UDP</i>	User Datagram Protocol
<i>ARW</i>	Anti Reset Windup
ω_z	Lokale Drehrate Limo Pro $\left[\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right]$
v_x	Geschwindigkeit in lokale x-Richtung Limo Pro $\left[\frac{\text{mm}}{\text{s}}\right]$
x	Globale x-Koordinate [mm]
y, y_{ist}	Globale y-Koordinate [mm]
$\theta_z, \theta_{\text{ist}}$	Winkel zwischen Limo Pro und positiver globalen x-Achse [rad]
t	Zeit [s]
$v_{x \text{ global}}$	Geschwindigkeit in globale x-Richtung Limo Pro $\left[\frac{\text{mm}}{\text{s}}\right]$
$v_{y \text{ global}}$	Geschwindigkeit in globale y-Richtung Limo Pro $\left[\frac{\text{mm}}{\text{s}}\right]$
k_v	Korrekturfaktor für v_x [–]
k_ω	Korrekturfaktor für ω_z [–]
v_{x0}	Konstante Geschwindigkeit in lokale x-Richtung Limo Pro $\left[\frac{\text{mm}}{\text{s}}\right]$
Y	Laplace-transformierte von y

Ω_z	Laplace-transformierte von ω_z
s	Komplexe Variable im Bildbereich
f_p	Frequenz abhängig von der Periode $[\text{s}^{-1}, \text{Hz}]$
G_s	Übertragungsfunktion der linearisierten Strecke
G_{r1}	Übertragungsfunktion des äusseren Reglers
G_{r2}	Übertragungsfunktion des inneren Reglers
G_{s1}	Übertragungsfunktion der inneren Teilstrecke
G_{s2}	Übertragungsfunktion der äusseren Teilstrecke
y_{soll}	Führungsgrösse des äusseren Regelkreises
e_y	Regeldifferenz des äusseren Regelkreises
$\theta_{z \text{ soll}}$	Stellgrösse des äusseren Regelkreises und Führungsgrösse des inneren Regelkreises
e_{θ_z}	Regeldifferenz des inneren Regelkreises
z_θ	Winkelstörgrösse
z_y	y-Positionsstörgrösse
K_{pri}	Regelverstärkung des inneren Regelkreises
T_i	Taktzeit des inneren Regelkreises [ms]
T_a	Taktzeit des äusseren Regelkreises [ms]
A_r	Amplitudenreserve
φ_r	Phasenreserve
G_{io}	Übertragungsfunktion des offenen inneren Regelkreises
$G_{z\theta}$	Übertragungsfunktion von der Störgrösse z_θ nach θ_z
ω	Kreisfrequenz $[\frac{\text{rad}}{\text{s}}]$
G_{ic}	Übertragungsfunktion des geschlossenen inneren Regelkreises
G_{sa}	Übertragungsfunktion der äusseren Strecke
G_{PID}	Übertragungsfunktion des PID-Reglers
ε	Toleranzbereich um die Führungsgrösse
x_m	Maximale Überschwingweite
T_{aus}	Ausregelzeit [s]

G_{ao}	Übertragungsfunktion des offenen äusseren Regelkreises
K_{pra}	Regelverstärkung des äusseren Regelkreises
K_{ira}	Proportionalfaktor des I-Anteils
K_{dra}	Proportionalfaktor des D-Anteils
t_n	Nachstellzeit des I-Anteils [s]
t_v	Vorhaltezeit des D-Anteils [s]
N	Filterbeiwert des realen D-Anteils
T_{a1}	Erste dominante Zeitkonstante des äusseren Regelkreises [s]
T_{a2}	Zweite dominante Zeitkonstante des äusseren Regelkreises [s]
T_{i1}	Dominante Zeitkonstante des inneren Regelkreises [s]
u_P	P-Anteil an die diskrete Stellgrösse $\theta_{z\text{ soll}}$
$u_{I\text{ raw}}$	I-Anteil an die diskrete Stellgrösse $\theta_{z\text{ soll}}$ ohne ARW
u_D	D-Anteil an die diskrete Stellgrösse $\theta_{z\text{ soll}}$
u_{raw}	Ungesättigte Stellgrösse $\theta_{z\text{ soll}}$ des äusseren diskreten Regelkreises
u_{sat}	Begrenzte Stellgrösse $\theta_{z\text{ soll}}$ des äusseren diskreten Regelkreises
u_I	I-Anteil an die diskrete Stellgrösse $\theta_{z\text{ soll}}$ mit ARW

Abbildungsverzeichnis

2.1. Produktstruktur und Hardwarekomponenten der Roboterplattform Limo Pro [3]	4
2.2. Vereinfachtes Blockschaltbild der Systemarchitektur des Limo Pro [3]	6
3.1. Vicon Bonita Kamera	7
3.2. Limo Pro mit Reflektoren	7
3.3. Vicon-System Installation. Acht Bonitakameras verteilt auf vier Stative	8
3.4. Schemadarstellung des Vicon-Systems. Durchgezogene Pfeile stehen für den Datenstrom, strich-punktierte Pfeile für die Stromversorgung	8
4.1. Modellierung Limo Pro mit lokalem (blau) und globalem (grün) Koordinatensystem	11
4.2. Blockschaltbild der Regelstrecke Limo Pro mit Eingangs- und Ausgangsgrößen	11
4.3. Simulink-Blockschaltbild nicht lineare Modellierung Limo Pro	12
4.4. Darstellung Limo Pro auf einem Kabelkanal. Die durchgezogenen Linien oben und unten sind die Kanten und die strich-punktierte Linie stellt die Mittellinie des Kabelkanals dar.	13
4.5. Vergleich von linearisiertem System und dem Roboter. Immer nach einer Periode wurde die Frequenz um 0.1 Hz erhöht. Die konstante Geschwindigkeit betrug $v_{x0} = 200 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$	14
5.1. Kaskadenregelung mit violett hinterlegtem Folgeregelkreis	15
5.2. Trajektorie des Limo Pros mit Winkel θ_z Regelung ($\theta_{z\text{ soll}} = 0$).	18
5.3. Diskretes nichtlineares Modell mit zwei Abtastraten 80 ms (blau) und 16 ms (grün).	21
5.4. Roboterfahrt mit drei Führungssprüngen $y_{\text{soll } 1} = 3000 \text{ mm}$, $y_{\text{soll } 2} = 1500 \text{ mm}$ und $y_{\text{soll } 3} = 0 \text{ mm}$ sowie zwei manuellen Störimpulsen bei $x \approx 4500 \text{ mm}$ und $x \approx 5500 \text{ mm}$ mit $K_{\text{pra}} = 0.0063$, $K_{\text{ira}} = 0.0001$ und $K_{\text{dra}} = 0.0$	23
5.5. Versuchsaufbau eines Kabelkanals aus Rohspahnplatte mit einer Breite von 250 mm	24
5.6. Versuchsaufbau eines Kabelkanals aus Rohspahnplatte mit einer Breite von 350 mm	24
5.7. Sprungantwort auf Führungssprung $\Delta y_{\text{soll}} = 100 \text{ mm}$ und mit $K_{\text{pra}} = 0.009$, $K_{\text{ira}} = 0.002$ und $K_{\text{dra}} = 0.002$	25
5.8. Sprungantwort mit $y_{\text{soll}} = 50 \text{ mm}$ und mit $K_{\text{pra}} = 0.007$, $K_{\text{ira}} = 0.004$ und $K_{\text{dra}} = 0.001$. Die innere Taktzeit T_i beträgt 5 ms und die äussere $T_a = 25 \text{ ms}$	25
5.9. Sprungantwort mit $y_{\text{soll}} = 50 \text{ mm}$ und mit $K_{\text{pra}} = 0.007$, $K_{\text{ira}} = 0.004$ und $K_{\text{dra}} = 0.001$. Die innere Taktzeit T_i beträgt 50 ms und die äussere $T_a = 250 \text{ ms}$	25
5.10. Messung mit realen Störgrößen mit $K_{\text{pra}} = 0.009$, $K_{\text{ira}} = 0.002$ und $K_{\text{dra}} = 0.002$. Die rote beziehungsweise die gelbe Linie entspricht der gemessenen Trajektorie minus beziehungsweise plus der halben Fahrzeugbreite.	26
5.11. Versuchsaufbau eines Kabelkanals mit aufgebracht realen Störgrößen	26

5.12. Parkour mit fünf Kabelkanal-Objekten (rot umrandet) und den zugehörigen lokalen Koordinatensystemen.	27
5.13. Messung auf dem Parkour mit $K_{pra} = 0.004$, $K_{ira} = 0.0008$ und $K_{dra} = 0.0001$ und $T_i = 16$ ms und $T_a = 160$ ms	27
8.1. Grober Projektzeitplan	40
8.2. Heatmap der verschiedenen k-Werten mit markiertem Optimum	41
8.3. Vergleich der gemessenen Trajektorie und der Simulierten. Bei der Simulation ohne Optimierung sind $k_v = k_\omega = 1$	41
8.4. Sprungantwort auf Führungssprung $\Delta y_{soll} = 40$ mm und mit $K_{pra} = 0.009$, $K_{ira} = 0.002$ und $K_{dra} = 0.002$	42

Tabellenverzeichnis

2.1. Auswahlkriterien für die Roboterplattform	3
8.1. Dokumentation der Nutzung von KI-Tools	32

1. Einleitung

Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Bahnbetriebs zu gewährleisten, ist es entscheidend, dass die Vegetation entlang der Bahninfrastruktur effektiv kontrolliert und zurückgehalten wird. Dafür hat die Schweizerische Bundesbahn (SBB) in der Vergangenheit vermehrt auf den Einsatz von Glyphosat gesetzt, einem Herbizid, das jedoch aufgrund seiner potenziellen Umweltauswirkungen und Gesundheitsrisiken zunehmend in die Kritik geraten ist. Um den Einsatz vom Herbizid Glyphosat zu minimieren, respektive idealerweise darauf verzichten zu können, hat die SBB 2018 in enger Abstimmung mit anderen Bahnen und dem Bundesamt für Verkehr (BAV) ein neues Programm „Alternative Herbizide“ initiiert. In diesem Programm werden verschiedene Ansätze verfolgt, wie zum Beispiel die Bekämpfung durch Heisswasser oder baulichen Massnahmen [1].

Ein weiterer Ansatz zur Vegetationsbekämpfung ist der Einsatz autonomer Roboter. Dabei sollen die Roboter entlang der Gleise fahren und die Vegetation mähen [1]. Ein spezifischer Teil der Bahninfrastruktur sind die Kabelkanäle, welche entlang der Gleise verlaufen. Für einen schnellen sowie sicheren Zugang zu den Kabeln müssen diese ebenfalls frei von Vegetation gehalten werden. In diesem Zusammenhang wird die Idee verfolgt, einen autonomen Roboter direkt auf dem Kabelkanal einzusetzen, welcher die Vegetation entlang dieser Struktur mäht.

Dieses Vorgehen bietet mehrere Vorteile. Der Roboter befindet sich stets auf dem Kabelkanal, wodurch eine klar definierte Fahrspur vorgegeben ist, an welcher sich der Roboter orientieren kann. Zudem wird der Bahnbetrieb nicht eingeschränkt, da der Roboter auf dem Kabelkanal fahren kann, unabhängig von einem vorbeifahrenden Zug. Mehrere Roboter könnten ausserdem von einer zentralen Leitstelle koordiniert und überwacht werden. Die Umsetzung dieses Ansatzes ist jedoch mit verschiedenen Herausforderungen verbunden. Dazu zählen die Integration eines geeigneten Mähsystems, die Sicherstellung der Energieversorgung des Roboters sowie die zuverlässige Navigation auf dem Kabelkanal.

In dieser Arbeit wird das Problem der Spurhaltung eines Roboters auf dem Kabelkanal untersucht. Ziel ist es, einen Regler zu entwerfen, welcher als Eingangsdaten die Position und Orientierung des Roboters relativ zum Kabelkanal erhält und daraus geeignete Steuerbefehle für die Antriebsmotoren generiert, um eine stabile Spurhaltung zu gewährleisten. Der grobe Projektzeitplan ist im Anhang D dargestellt, während sich die detaillierte Aufgabenstellung im Anhang C befindet.

Zur Erreichung dieses Ziels wurde zunächst eine geeignete Roboterplattform recherchiert und ausgewählt, wie in Kapitel 2 beschrieben. Für sämtliche Messungen kam ein Motion-Capture-System des Herstellers Vicon zum Einsatz, welches in Kapitel 3 erläutert wird. Nach der Bestellung des Roboters wurde ein mathematisches Modell erstellt und nach dessen Eintreffen validiert, siehe Kapitel 4. Auf Basis dieses Modells wurde ein Regler entworfen und getestet, was in Kapitel 5 dargestellt wird. Abschliessend werden in Kapitel 6 die Resultate der Arbeit diskutiert und ein Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen gegeben.

2. Roboterplattform

2.1. Roboterplattform Beschaffung

Da sich die im Vorgängerprojekt verwendete Roboterplattform als nicht ideal für die Umsetzung des Projekts herausgestellt hatte, wurde zu Beginn des Projekts eine neue Plattform recherchiert und beschafft. In einem ersten Schritt wurde geprüft, ob der Roboter selbst zusammengestellt werden soll. Damit ist gemeint, einen klassischen Produktentwicklungsprozess mit Anforderungsliste, Technologierecherche, morphologischem Kasten, Nutzwertanalyse und Risikoanalyse zu durchlaufen. Dieser Ansatz wurde jedoch rasch verworfen, da er zum einen viel Zeit in Anspruch genommen hätte und zum anderen auf dem Markt Roboterplattformen existieren, die auf diese Problemstellung angewendet werden können.

Als zweiter Ansatz wurden daher Auswahlkriterien definiert, an denen sich die Recherche nach einer geeigneten Roboterplattform orientierte. Die Auswahlkriterien wurden anhand der Zielsetzung, wie sie im Kapitel 1 beschrieben ist, und der Aufgabenstellung, welche in Anhang C abgelegt ist, ermittelt und sind in Tabelle 2.1 aufgeführt. Die Kriterien, die zwingend erfüllt sein müssen, sind in der Spalte „Gewichtung“ mit einem M gekennzeichnet. Den übrigen Kriterien wurde entsprechend ihrer Relevanz eine Gewichtung in Prozent zugewiesen.

Nach dem Erarbeiten der Kriterien wurden alle Roboterplattformen, die eine grundsätzliche Übereinstimmung mit den Kriterien aufwiesen, in einer Excel-Tabelle erfasst, siehe Anhang F. Anschliessend wurden alle Verkaufsstellen dieser potenziellen Roboter kontaktiert, der Anwendungsfall beschrieben und um eine Empfehlung für eine geeignete Plattform gebeten. Auf Grundlage dieser Rückmeldungen sowie unter Berücksichtigung der Gewichtungen der Auswahlkriterien wurden drei Varianten gebildet: Eine teure, eine mittlere und eine günstige, siehe Anhang G. Dabei wurde bewusst auf eine formalisierte, zahlenbasierte Auswertung im Sinne einer Nutzwertanalyse verzichtet, da sie nicht als zielführend angesehen wurde.

Die drei Varianten wurden anschliessend dem Industriepartner vorgestellt, woraufhin die Entscheidung zugunsten der teuersten Variante, des Limo Pro der Firma AgileX Robotics, getroffen wurde. Die Plattform wurde anschliessend über den Onlineshop der Generation Robots GmbH bestellt.

Nr.	Kriterium	Beschreibung	Gewichtung
1	Budget	Möglichst günstig, Grössenordnung von 100.- bis ca. 5000.- CHF	15 %
2	Programmierbarkeit	Zugriff auf die Plattform, um eigene Algorithmen darauf zu programmieren.	M

3	Onboard-Computer	Möglichst leistungstark, sodass Regelalgorithmus, Sensorauswertung und etwaige andere Prozesse reibungslos funktionieren.	10 %
4	Sensorik	Möglichst mit integrierter Tiefenkamera und 2-D LiDAR Sensor. Diese Sensorik, vor allem der 2-D LiDAR, wurde in der Arbeit von Herrn Ottiger als am sinnvollsten betrachtet [2].	10 %
5	Steuerungsart	Im besten Fall kann man zwischen verschiedenen Steuerungsarten wechseln. Ansonsten Fokus auf Differenzial- und Panzersteuerung.	15 %
6	Lieferzeit	Da das Projekt in einem Semester erarbeitet wird, darf die Lieferzeit nicht zu lange betragen. Maximal 4 Wochen.	30 %
7	Dokumentation und Support	Gibt es eine Dokumentation zur Roboterplattform und wie ist der Support der Herstellerfirma.	15 %
8	Dimensionen	Wenn möglich schmaler als 250 mm, da dies die Breite des schmalsten Kabelkanals ist, den die SBB verwenden [2].	5 %

Tabelle 2.1.: Auswahlkriterien für die Roboterplattform

2.2. Roboterplattform: Limo Pro

In diesem Abschnitt wird die ausgewählte Roboterplattform Limo Pro der Firma AgileX Robotics beschrieben. Der Fokus liegt auf den für diese Arbeit relevanten Eigenschaften der Plattform. Dazu zählen der mechanische Aufbau, die Abmessungen, die Antriebs- und Steuerungsarten, die Rechnerarchitektur, die Systemanbindung sowie die Softwareumgebung. Die integrierte Sensorik wird lediglich überblicksartig behandelt, da die Regelung in dieser Arbeit auf externen Messdaten basiert. Die Produktstruktur und die verbauten Hardwarekomponenten sind in Abbildung 2.1 dargestellt.

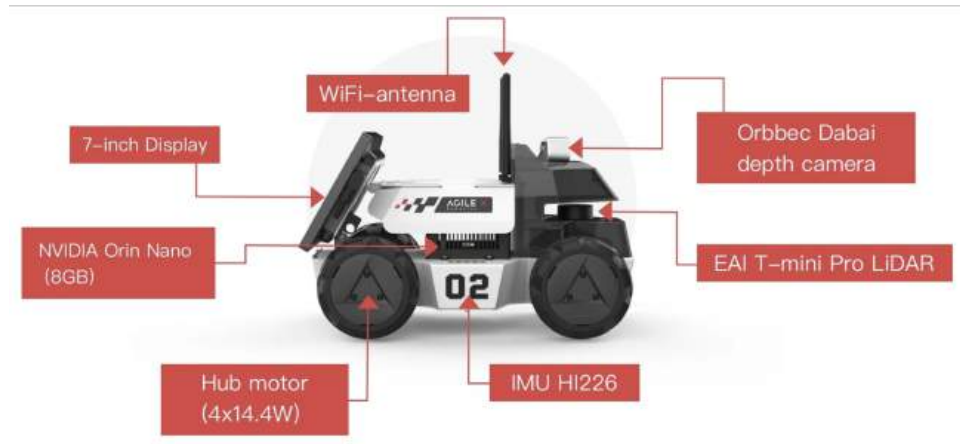


Abbildung 2.1.: Produktstruktur und Hardwarekomponenten der Roboterplattform Limo Pro [3]

2.2.1. Mechanischer Aufbau, Abmessungen und Antrieb

Der Limo Pro ist eine mobile Roboterplattform mit einem robusten, metallischen Chassis, welches für den Einsatz in Forschungs- und Entwicklungsprojekten ausgelegt ist. Die äußeren Abmessungen des Roboters betragen 322 mm in der Länge, 225 mm in der Breite und 187 mm in der Höhe. Mit einem Eigengewicht von rund 4 kg und den genannten Dimensionen eignet sich die Plattform für den Einsatz auf schmalen Fahrbahnen wie einem Kabelkanal [3].

Die Plattform unterstützt verschiedene Steuerungsarten, darunter Mecanumradsteuerung, Ackermannsteuerung, Differentialsteuerung sowie Panzersteuerung. Der Wechsel zwischen diesen Modi ist durch entsprechende Hardwarekonfigurationen und Softwareeinstellungen möglich [3]. Diese Flexibilität erlaubt eine Anpassung der Plattform an unterschiedliche Anwendungsfälle.

In der vorliegenden Arbeit wird der Roboter mit Raupenantrieb und Panzersteuerung betrieben. Diese Steuerungsart wurde in Absprache mit dem Industriepartner gewählt, da die Anwendung langfristig für den Einsatz im Aussenbereich vorgesehen ist und teilweise mit unebenen Fahrbahnen zu rechnen ist. Der Raupenantrieb bietet dabei eine hohe Traktion und Stabilität. Zudem ermöglicht die Panzersteuerung eine Drehung auf der Stelle, was für den Betrieb auf schmalen Fahrwegen mit engen rechtwinkligen Richtungswechseln von zentraler Bedeutung ist.

Der Roboter ist für eine maximale lineare Geschwindigkeit von bis zu $1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ ohne Nutzlast ausgelegt. Die maximale Drehrate beträgt rund $3.14 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. Dieser Wert wurde im Rahmen von Versuchen gemessen. Die maximale zulässige Nutzlast beträgt 4.8 kg, wodurch Reserven für zusätzliche Hardware und spätere Erweiterungen zur Verfügung stehen [3].

Die Betriebsdauer des Roboters beträgt unter typischer Last etwa 2.5 Stunden. Im Standby Betrieb ist eine Laufzeit von bis zu 4 Stunden möglich [3].

2.2.2. Sensorik

Der Limo Pro verfügt serienmässig über eine integrierte Tiefenkamera, einen 2-D LiDAR Sensor sowie eine Inertialmesseinheit. Diese Sensoren ermöglichen grundsätzlich eine autonome Wahrnehmung der Umgebung sowie die Erfassung der Eigenbewegung des Roboters [3].

In der vorliegenden Arbeit kommt diese Sensorik jedoch nicht für die Regelung zum Einsatz. Die Positions und Orientierungsdaten des Roboters werden stattdessen durch ein externes Motion-Capture-System erfasst. Die integrierte Sensorik bildet damit eine Grundlage für mögliche Folgearbeiten, in welchen die Sensorintegration und sensorbasierte Regelung untersucht werden sollen.

2.2.3. Rechnerarchitektur, Systemanbindung und NoMachine

Als zentrale Recheneinheit kommt ein NVIDIA Jetson Orin Nano mit 8 GB Arbeitsspeicher zum Einsatz. Auf dem Onboard Computer ist Ubuntu 20.04 installiert, welches die Grundlage für die eingesetzte Softwareumgebung bildet [3].

Die Systemarchitektur des Limo Pro ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Die Sensoren sind über USB Schnittstellen an den Onboard Computer angebunden. Die Kommunikation zwischen dem Jetson Orin Nano und dem Fahrgestell erfolgt über eine serielle UART Schnittstelle [3].

Der Zugriff auf die Roboterplattform erfolgt in dieser Arbeit hauptsächlich über die Software NoMachine. Alternativ besteht die Möglichkeit, über eine SSH Verbindung oder direkt am Roboter mittels Maus, Tastatur und dem integrierten Bildschirm zu arbeiten. Für die Nutzung von NoMachine wird die entsprechende Software auf einem externen Laptop installiert. Befinden sich der Laptop und der Roboter im gleichen Netzwerk, kann die Verbindung direkt hergestellt werden. Andernfalls kann NoMachine auf dem Limo Pro geöffnet werden, um die benötigte IP Adresse und den zugehörigen Port auszulesen und die Verbindung manuell zu konfigurieren. Das genaue Vorgehen sowie der Download der NoMachine Software sind in der Herstellerdokumentation beschrieben [3].

Zusätzlich stehen drahtlose Kommunikationsschnittstellen wie WiFi und Bluetooth zur Verfügung. Diese ermöglichen die Einbindung externer Systeme sowie die Fernüberwachung und Konfiguration des Roboters.

2.2.4. Softwareunterstützung

Der Limo Pro wird mit einer vorkonfigurierten Softwareumgebung ausgeliefert, welche die Nutzung von ROS 2 unterstützt. Die Plattform stellt grundlegende ROS Knoten zur Verfügung, welche Sensordaten publizieren und die Ansteuerung des Fahrgestells über standardisierte Schnittstellen ermöglichen [3]. In dieser Arbeit wird ausschliesslich ROS 2 Foxy eingesetzt.

Ein Wechsel auf eine andere ROS 2 Distribution ist grundsätzlich möglich, erfordert je-

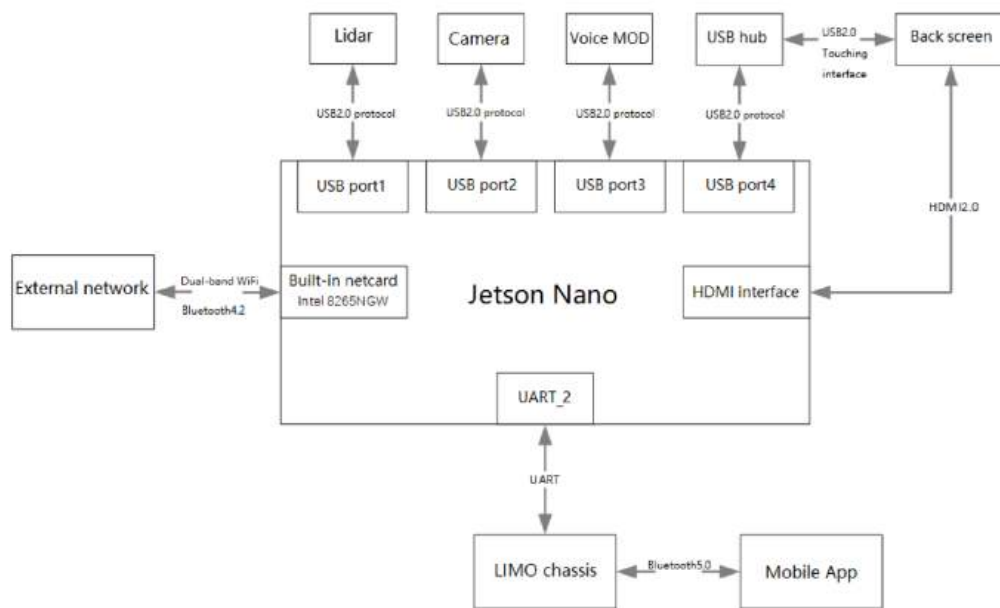


Abbildung 2.2.: Vereinfachtes Blockschaltbild der Systemarchitektur des Limo Pro [3]

doch ein Flashen des Jetson Orin Nano sowie die Installation eines kompatiblen Ubuntu Betriebssystems. Zudem stehen die vom Hersteller bereitgestellten ROS 2 Knoten in diesem Fall nicht mehr ohne Anpassungen zur Verfügung. Da ROS 2 Foxy in Kombination mit Ubuntu 20.04 für die Zielsetzung dieser Arbeit ausreichend ist, wurde auf Änderungen am Betriebssystem und der ROS 2 Distribution verzichtet.

Durch diese Architektur können eigene Regelungs- und Auswertalgorithmen als separate ROS 2 Knoten implementiert werden, ohne direkt auf niedriger Hardwareebene eingreifen zu müssen. Dies ermöglicht eine klare Trennung zwischen Regelungslogik, Datenverarbeitung und Hardwareansteuerung.

3. Motion-Capture-System Vicon

Um die Position und Orientierung des Roboters zu messen, wurde das Motion-Capture-System der Firma Vicon verwendet, welches im nachfolgenden Text als Vicon-System bezeichnet wird. Das Messsystem dient zum einen der Validierung des mathematischen Modells und zum anderen der Erfassung der Eingangsdaten für den Regelalgorithmus. Das Vicon-System stellt dabei ein externes Messsystem dar und ist nicht Bestandteil des Robotersystems selbst.

Das Vicon-System erfasst die Lage eines Objektes, indem auf dem Objekt Infrarot-Reflektoren angebracht werden (siehe Abbildung 3.2). Diese werden in der zugehörigen Tracker-Software als ein Objekt definiert und anschliessend von Infrarotkameras erfasst. Die für diese Arbeit verwendete Messeinheit besteht aus acht Infrarotkameras des Typs Bonita (siehe Abbildung 3.1) sowie der Auswertungssoftware Vicon Tracker (Version: 1.3.0.42266H). In den folgenden Abschnitten wird zunächst die physische Installation des Vicon-Systems beschrieben. Anschliessend wird erläutert, wie die erfassten Messdaten mithilfe eines zusätzlichen Laptops gespeichert und ausgewertet werden.



Abbildung 3.1.: Vicon Bonita Kamera



Abbildung 3.2.: Limo Pro mit Reflektoren

3.1. Installation Vicon-System

Da das Vicon-System mit Infrarotkameras arbeitet und Sonnenlicht bis zu 50 % aus Infrarot-Strahlung besteht [4], müssen die Kameras zwingend an einem Ort installiert werden, an dem kein Sonnenlicht vorhanden ist. In Abbildung 3.3 ist die Installation des Systems an der Hochschule Luzern dargestellt. In jeder Ecke des Raumes steht ein Stativ mit jeweils zwei Bonitakameras.

Die Kameras sind mit LAN-Kabeln an PoE-Switches angeschlossen. Diese sind wiederum

über LAN-Kabel mit einem Laptop verbunden, auf welchem die Tracker-Software betrieben wird. Nach dem Aufstellen und der Verkabelung der Kameras müssen diese auf das Messvolumen ausgerichtet werden. Anschliessend werden die Brennweite, der Fokus sowie die Blende jeder Kamera eingestellt.

Zur Einstellung der Kameras wird die Messvolumengrenze, wie in Abbildung 3.3 ersichtlich, mit Reflektoren abgesteckt. Zusätzlich werden innerhalb des Messvolumens weitere Reflektoren platziert, um eine korrekte Justierung der Kameras zu ermöglichen. Eine detaillierte Beschreibung dieses Vorgehens ist in [5] zu finden.

Nach der Ausrichtung und Einstellung der Kameras erfolgt die Kalibrierung des Systems. Diese wird mithilfe eines Referenzstabs durchgeführt, welcher durch das Messvolumen geschwungen wird. Immer dann, wenn mindestens zwei Kameras den Referenzstab detektieren, wird ein Bild aufgenommen. Sobald jede Kamera 1000 Bilder erfasst hat, wird die Berechnung der Kamerapositionen durchgeführt.



Abbildung 3.3.: Vicon-System Installation. Acht Bonitakameras verteilt auf vier Stative

In Abbildung 3.4 ist schematisch dargestellt, wie die einzelnen Komponenten des Vicon-Systems miteinander verbunden sind. In der Abbildung sind zwei PoE-Switches eingezeichnet, da dies dem realen Aufbau entspricht. Die durchgezogenen Linien stellen die Datenverbindungen dar, während die strich-punktiierten Linien die Stromversorgung kennzeichnen. Die Kameras werden über die LAN-Kabel, über welche sie die Daten übertragen, mit Strom versorgt.

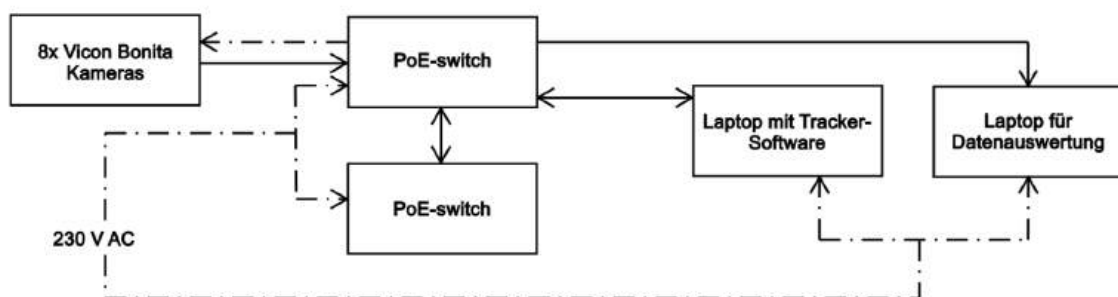


Abbildung 3.4.: Schemadarstellung des Vicon-Systems. Durchgezogene Pfeile stehen für den Datenstrom, strich-punktiierte Pfeile für die Stromversorgung

3.2. Datenerfassung mit dem Vicon-System

Wie in Abbildung 3.4 ersichtlich, wird für die Datenauswertung ein zusätzlicher Laptop eingesetzt. Dieser Laptop ist ebenfalls über ein LAN-Kabel mit dem PoE-Switch verbunden. Auf dem Laptop ist das Software Development Kit (SDK) DataStream der Firma Vicon installiert, welches den Zugriff auf die vom Vicon-System erfassten Messdaten ermöglicht. Die aktuellste Version des DataStream SDK kann unter [6] heruntergeladen werden. Da das DataStream SDK rückwärtskompatibel ist, wurde für diese Arbeit die aktuellste Version 1.12.0 verwendet.

Mit dem DataStream SDK können Messdaten in verschiedenen Programmiersprachen wie Python, Matlab oder C++ ausgelesen werden. In dieser Arbeit wurden Python und hauptsächlich C++ verwendet. Die Messdaten wurden mit einer Abtastrate von 100 Hz aus dem Vicon-System ausgelesen. Die erfassten Roboterlagedaten wurden einerseits zur Messung der Roboterbewegung verwendet und andererseits an den Roboter gesendet, wo sie als Eingangsdaten für den Regleralgorithmus dienten.

Zusätzlich wurden die Messdaten auf dem Laptop gespeichert. Die Speicherung erfolgte in Form von CSV-Dateien, um eine einfache Weiterverarbeitung der Daten zu ermöglichen. Diese gespeicherten Daten wurden anschliessend verwendet, um Simulationsergebnisse mit Messungen aus der realen Umgebung zu vergleichen.

Für den Zugriff auf die Messdaten stellt das DataStream SDK eine Vielzahl von Befehlen zur Verfügung. Für diese Arbeit wurden insbesondere die Funktionen *GetSegmentGlobalTranslation*, mit welcher die Position eines Objektes ausgelesen werden kann, sowie *GetSegmentGlobalRotationEulerXYZ*, mit welcher die Orientierung des Objektes im Raum bestimmt wird, verwendet. Eine detaillierte Beschreibung der verfügbaren Funktionen sowie der Implementierung eines Programms ist in [7] dokumentiert.

4. Mathematisches Modell der Strecke

Um einen passenden Regler für ein physikalisches System, im Folgenden auch Strecke oder Regelstrecke genannt, systematisch bestimmen zu können, wird ein mathematisches Modell der Strecke benötigt. Mithilfe dieses Modells und entsprechender CAE-Software, wie Matlab und Simulink, können geeignete Regelparameter effizient ermittelt werden [8, S. 54].

Es gibt zwei gängige Methoden, um ein mathematisches Modell der Strecke zu erstellen. Zum einen existiert der analytische Ansatz, bei dem aus physikalischen Gesetzmässigkeiten Differentialgleichungen hergeleitet werden, welche den zeitlichen Verlauf der Ausgangsgrösse in Abhängigkeit der Eingangsgrösse beschreiben. Zum anderen gibt es den experimentellen Ansatz, bei dem ein definiertes Testsignal auf die Strecke aufgebracht und deren zeitliches Verhalten gemessen wird. Auf Basis dieser Messdaten kann anschliessend ein Modell aus bekannten linearen zeitinvarianten Übertragungsgliedern (LZI-Gliedern) zusammengesetzt werden [8, S. 54].

In dieser Arbeit wird eine Kombination aus beiden Ansätzen verwendet. Zunächst wurde ein analytisches Modell aus der Vorgängerarbeit [9] übernommen und angepasst, welches anschliessend mithilfe von Messungen weiter optimiert wurde. Ziel des Modells ist nicht eine vollständige physikalische Abbildung, sondern eine hinreichend genaue Beschreibung für die Reglerauslegung.

4.1. Modellierung von Limo Pro

In dieser Arbeit wird der Roboter als Regelstrecke betrachtet. Die Modellierung erfolgt im globalen Koordinatensystem, welches in Abbildung 4.1 grün dargestellt ist. Zusätzlich wird ein lokales Koordinatensystem eingeführt, das fest mit dem Roboter verbunden ist und sich mit diesem mitdreht. Dieses dient ausschliesslich dazu, die Eingangsgrösse v_x eindeutig als Geschwindigkeit in Vorwärtsrichtung des Roboters zu definieren.

Als Eingangsgrössen der Regelstrecke dienen die Geschwindigkeit in lokale x-Richtung sowie die Drehrate um die lokale z-Achse. Die zugehörigen Ausgangsgrössen des Systems sind die globale Position des Roboters in x- und y-Richtung sowie die Orientierung um die globale z-Achse, wie im Blockschaltbild in Abbildung 4.2 dargestellt.

Für die vollständige Beschreibung der Lage des Roboters wären als Ausgangsgrössen drei Raumkoordinaten sowie drei Winkelangaben erforderlich. In dieser Arbeit werden jedoch ausschliesslich die Position in x- und y-Richtung sowie die Orientierung um die z-Achse berücksichtigt. Diese Vereinfachung wird vorgenommen, da Änderungen in z-Richtung sowie Rotationen um die x- und y-Achse nicht von den gewählten Eingangsgrössen abhängen, sondern primär vom Untergrund, auf dem sich der Roboter bewegt.

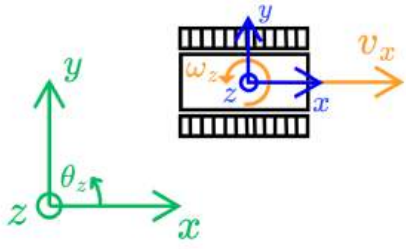


Abbildung 4.1.: Modellierung Limo Pro mit lokalem (blau) und globalem (grün) Koordinatensystem



Abbildung 4.2.: Blockschaftbild der Regelstrecke Limo Pro mit Eingangs- und Ausgangsgrößen

Um nun von den Eingangsgrößen (v_x, ω_z) auf die Ausgangsgrößen (x, y, θ_z) zu kommen, wurden folgende Vereinfachungen und Annahmen getroffen:

- Die Masse des Roboters und damit einhergehende Trägheitseffekte werden vernachlässigt
- Der Schlupf, welcher bei den Raupen des Roboters zwangsläufig entsteht, wird nicht modelliert.

In der Gleichung 4.1 ist der Zusammenhang zwischen ω_z und θ_z dargestellt. Diese sind über eine einfache Integration über die Zeit (t) miteinander verknüpft.

$$\theta_z(t) = \int \omega_z(t) dt \quad [\text{rad}] \quad (4.1)$$

Die x- und y-Koordinaten bekommt man durch die Integration der jeweiligen Geschwindigkeiten, siehe Gleichungen 4.3. In den Gleichungen 4.2 ist ersichtlich wie man von der lokalen x-Geschwindigkeit auf die globale x-, beziehungsweise auf die globale y-Geschwindigkeit kommt.

$$v_{x\text{ global}}(t) = v_x(t) \cdot \cos(\theta_z(t)) \quad \left[\frac{\text{mm}}{\text{s}} \right], \quad v_{y\text{ global}}(t) = v_x(t) \cdot \sin(\theta_z(t)) \quad \left[\frac{\text{mm}}{\text{s}} \right] \quad (4.2)$$

$$x(t) = \int v_{x\text{ global}}(t) dt \quad [\text{mm}], \quad y(t) = \int v_{y\text{ global}}(t) dt \quad [\text{mm}] \quad (4.3)$$

In Abbildung 4.3 ist das Blockschaftbild der nichtlinearen Modellierung des Limo Pros dargestellt. Da für die Modellierung Idealisierungen vorgenommen wurden und es in der Praxis generell nicht möglich ist, die reale Physik vollständig abzubilden, wurden in einem nächsten Schritt die Korrekturfaktoren k_v und k_ω eingeführt. Die Werte dieser Faktoren wurden mithilfe des Matlab-Skripts *optimize_k_values.m* bestimmt.

Das Skript berechnet zunächst die gemittelte Trajektorie aus fünf Messungen. Anschliessend werden mittels zweier for-Schleifen verschiedene Kombinationen von k_v und k_ω durchlaufen, wobei für jede Kombination der RMSE-Wert zwischen der Simulation und

der gemittelten Trajektorie berechnet wird. Die Kombination von k_v und k_ω , bei welcher der RMSE-Wert minimal ist, liefert die optimalen Werte für die beiden Korrekturfaktoren.

In Anhang E sind in den Abbildungen 8.2 und 8.3 zum einen die Heatmap der k -Werte mit markiertem Optimum sowie zum anderen der Vergleich der realen Messung mit der Simulation des nichtlinearen Modells dargestellt. Der Vergleich wird dabei einmal für $k_v = k_\omega = 1$ und einmal für die optimierten Werte $k_v = 1.02$ und $k_\omega = 1.11$ gezeigt. Diese Plots befinden sich im Anhang, da das Modell im weiteren Verlauf der Arbeit linearisiert wird und dort ebenfalls ein Vergleich zwischen Messung und Simulation erfolgt, welcher für die weitere Auslegung des Reglers relevanter ist. Da $k_v \approx 1$ wird er nicht berücksichtigt in der weiteren Betrachtung.

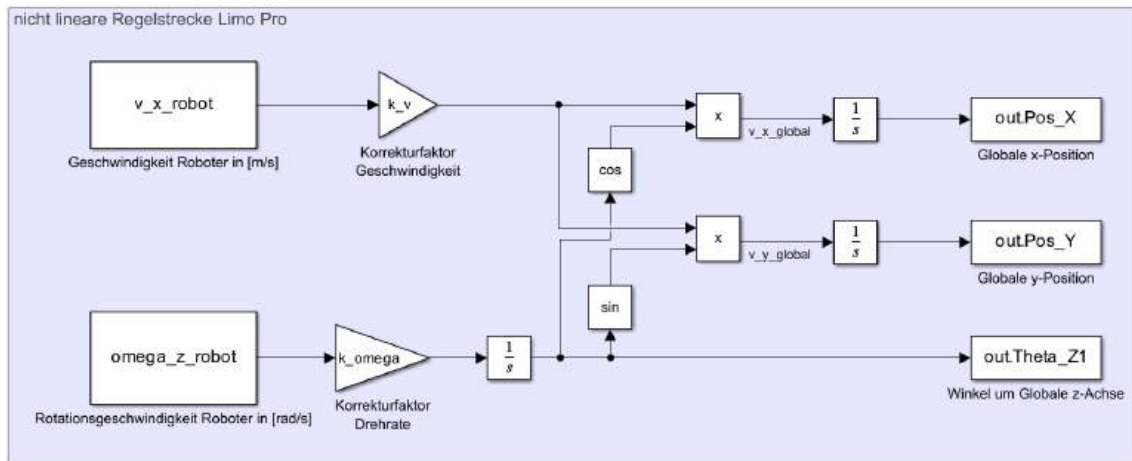


Abbildung 4.3.: Simulink-Blockschaltbild nicht lineare Modellierung Limo Pro

4.2. Linearisierung des Modells

Um nichtlineare Systeme handhabbarer zu machen und gängige Methoden der Regelungstechnik anwenden zu können, wie beispielsweise die Laplace-Transformation oder die Frequenzgang-Analyse, werden Systeme häufig um einen Arbeitspunkt linearisiert. Dieses Vorgehen ist gut begründbar, da bei einem korrekt ausgelegten Regler die Abweichungen um den Arbeitspunkt klein sind und der linearisierte Ansatz somit eine hinreichend genaue Näherung des realen Systemverhaltens darstellt [10, S. 111].

In Abbildung 4.4 ist ersichtlich, dass die hier relevante Regelgröße die y-Koordinate ist und diese stets null sein soll, sodass sich der Roboter immer in der Mitte des Kanals befindet. Zudem ist erkennbar, dass die primäre Stellgröße ω_z ist, da sich der Roboter bei einer Abweichung von der Mittellinie so drehen muss, dass er wieder in Richtung der Mittellinie fährt.

Der Arbeitspunkt wird in einem betriebstypischen Punkt gewählt. In dieser Arbeit liegt dieser Punkt bei $y_0 = 0$ in der Mitte des Kabelkanals. Setzt man diesen Punkt in Gleichung 4.5 ein und leitet beide Seiten nach t ab, ergibt sich Gleichung 4.4. Aus dieser Gleichung folgt, dass bei $v_{x0} \neq 0$ der Sinus-Term gleich null sein muss. Der Sinus-Term ist genau dann null, wenn das Integral den Wert $n \cdot \pi$ annimmt, mit $n \in \mathbb{Z}$. Das Integral im Sinus-Term ergibt $\omega_{z0} \cdot t + C$. Dieser Term soll für alle Zeiten t konstant sein. Damit dies erfüllt ist,

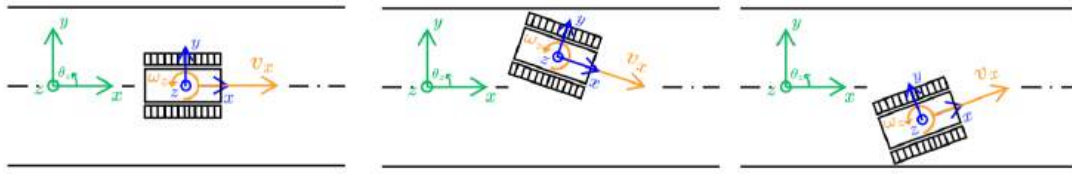


Abbildung 4.4.: Darstellung Limo Pro auf einem Kabelkanal. Die durchgezogenen Linien oben und unten sind die Kanten und die strich-punktierte Linie stellt die Mittellinie des Kabelkanals dar.

muss $\omega_{z0} = 0$ gelten und $C = n \cdot \pi$. In diesem Sinne kann C als Startwinkel aufgefasst werden, das heisst, dass der Roboter entweder von links nach rechts über den Kabelkanal fährt oder umgekehrt.

$$0 = v_{x0} \cdot \sin \left(k_{\omega} \int \omega_{z0} dt \right) \quad \left[\frac{\text{mm}}{\text{s}} \right] \quad (4.4)$$

Mit diesem Arbeitspunkt ergeben sich folgende Zusammenhänge:

$$\Delta y(t) = y(t) \quad \Delta \omega_z(t) = \omega_z(t) \quad \Delta v_x(t) = v_x(t) - v_{x0}.$$

In der Gleichung 4.5 sind die Gleichungen 4.1, 4.2 und 4.3 explizit eingesetzt. Dabei lassen sich mehrere Nichtlinearitäten erkennen. Zum einen tritt ein Sinus-Term auf und zum anderen besteht eine Multiplikation zweier Eingangsgrössen, welche beide von der Zeit t abhängen.

$$y(t) = \int v_x(t) \cdot \sin \left(k_{\omega} \int \omega_z(t) dt \right) dt \quad [\text{mm}] \quad (4.5)$$

Die Nichtlinearität durch die Multiplikation der beiden Eingangsgrössen $v_x(t)$ und $\omega_z(t)$ kann behoben werden, indem eine der beiden Grössen konstant gehalten wird. Wie bereits erwähnt, ist die primäre Stellgrösse $\omega_z(t)$, weshalb es sinnvoll ist, $v_x(t) = v_{x0}$ zu setzen. Dadurch vereinfacht sich die Gleichung 4.5 zur Gleichung 4.6.

$$y(t) = v_{x0} \int \sin \left(k_{\omega} \int \omega_z(t) dt \right) dt \quad [\text{mm}] \quad (4.6)$$

Die Nichtlinearität durch den Sinus-Term kann durch die Argumentation behoben werden, dass für kleine Winkel $\theta_z \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6} \right]$ näherungsweise die Beziehung $\theta_z \approx \sin(\theta_z)$ gilt, wenn der Winkel in Radiant gemessen wird. Dadurch vereinfacht sich die Gleichung 4.6 weiter zur Gleichung 4.7.

$$y(t) = v_{x0} k_{\omega} \int \int \omega_z(t) dt dt \quad [\text{mm}] \quad (4.7)$$

Wenn man nun die Gleichung 4.7 zweimal nach der Zeit t ableitet, erhält man die Gleichung 4.8. Diese Gleichung kann Laplace-transformiert werden und ergibt die Gleichung 4.9, unter der Annahme, dass $y(0) = 0$ und $\dot{y}(0) = 0$ gelten. Die entsprechende Übertragungsfunktion ist in Gleichung 4.10 dargestellt.

$$\ddot{y}(t) = v_{x0} k_{\omega} \omega_z(t) \quad \left[\frac{\text{mm}}{\text{s}^2} \right] \quad (4.8)$$

$$Y(s) \cdot s^2 = v_{x0} k_{\omega} \Omega_z(s) \quad (4.9)$$

$$G_s(s) = \frac{Y(s)}{\Omega_z(s)} = \frac{v_{x0} k_{\omega}}{s^2} \quad (4.10)$$

In der Gleichung 4.10 ist klar zu erkennen, dass die Strecke instabil ist. Physikalisch bedeutet dies, dass eine konstante oder auch nur kurzzeitig anliegende Stellgrösse zu einer stetig anwachsenden Abweichung in y-Richtung führt und die Strecke somit keine selbststabilisierenden Eigenschaften besitzt. Nach dem Hurwitz-Kriterium ist für die Stabilität einer Übertragungsfunktion erforderlich, dass die Koeffizienten des charakteristischen Polynoms ungleich null und positiv sind [8, S. 109]. Da bei $G_s(s)$ die Koeffizienten der nullten und ersten Potenz von s gleich null sind, wird ein Regler zwingend benötigt.

In Abbildung 4.5 ist der Vergleich zwischen fünf realen Messungen des Roboters und der linearisierten Simulation dargestellt. Nach jeder Periode wurde die Frequenz f_p um 0.1 Hz erhöht, beginnend bei 0.5 Hz. Zudem wurde ω_z so gewählt, dass der Winkel θ_z nie grösser als 30° wird ($\omega_z = \frac{\pi}{6} 2\pi f_p \sin(2\pi f_p t)$ und $|\theta_z| \leq \frac{\pi}{6}$). Die lokale x-Geschwindigkeit betrug $v_{x0} = 200 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$.

Es ist gut erkennbar, dass das linearisierte Modell bei gleicher Periode weiter in x-Richtung voranschreitet als die reale Messung. Dies erscheint plausibel, da die linearisierte x-Position dem Integral von v_{x0} entspricht, da der Cosinus für kleine Winkel näherungsweise gleich eins gesetzt werden kann. Des Weiteren weisen die Messdaten eine starke Streuung auf. Diese Ungereimtheit hat mehrere Ursachen. Zum einen spielt die Platzierung des Roboters zu Beginn der Messung eine Rolle, zum anderen kann die Raupe zwischen einzelnen Messungen infolge von Staub weniger Grip aufweisen, um zwei Ursachen zu nennen. Zudem ist erkennbar, dass der Roboter der Anregung ab einer Frequenz von ungefähr 1.5 Hz nicht mehr folgen kann. Die entsprechenden Pfeile sind in Abbildung 4.5 dargestellt, wobei sich der Pfeil bei $x \approx 2.5 \text{ m}$ auf die Simulation bezieht. Dies liegt daran, dass die Stellgrösse ω_z beim realen Roboter nicht grösser als etwa $3.14 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ werden kann und zeigt die Grenzen der Modellierung auf.

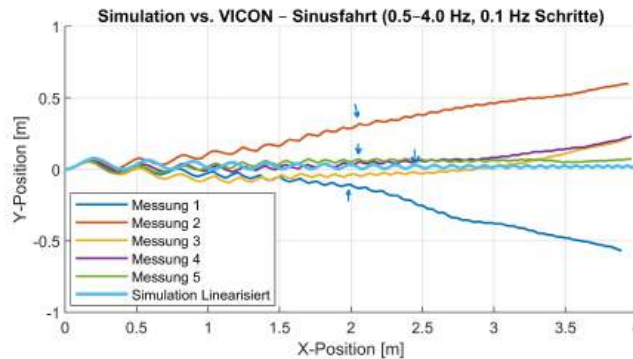


Abbildung 4.5.: Vergleich von linearisiertem System und dem Roboter. Immer nach einer Periode wurde die Frequenz um 0.1 Hz erhöht. Die konstante Geschwindigkeit betrug $v_{x0} = 200 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$.

5. Reglerentwurf

Durch die Modellierung der Strecke kann nun auf dieser Grundlage ein Reglerentwurf für den Limo Pro erstellt werden. Dabei stellt die y-Position auf dem Kabelkanal die Regelgrösse dar. Um die Güte der Regelung zu erhöhen und schneller auf Störungen (z_θ) des Winkels θ_z reagieren zu können, wird die Regelung als Kaskadenregelung realisiert [8, S. 237]. Da der Limo Pro über eine diskrete Steuerung verfügt, muss auch der Regelalgorithmus diskret ausgeführt werden. Beim Reglerentwurf wurde indirekt vorgegangen, das heisst, es wurde zunächst ein analoger Regler für die Strecke ausgelegt und anschliessend mit geeigneten Abtastraten T_i und T_a diskretisiert. Dieses Vorgehen wurde gewählt, da die Erfahrung des Autors in der analogen Regelung grösser ist und es sich um ein übliches Vorgehen handelt [8, S. 248].

In Abbildung 5.1 ist die Kaskadenregelung mit einem äusseren Regelkreis (Führungsregelkreis mit G_{r1} und G_{s2}) sowie einem inneren Regelkreis (Folgeregelkreis mit G_{r2} und G_{s1}) und den in dieser Arbeit relevanten Grössen schematisch dargestellt. Um eine Kaskadenregelung realisieren zu können, muss vorausgesetzt sein, dass die Strecke in mehrere Teilstrecken (G_{s1} , G_{s2}) unterteilt werden kann und dass die Hilfsgrösse ($\theta_{z\text{ ist}}$), welche die Regelgrösse des inneren Regelkreises darstellt, messbar ist [11, S. 245].

Bei der Kaskadenregelung existiert ein Führungsregler (G_{r1}) im äusseren Regelkreis, welcher die eigentliche Regelgrösse (y) regelt und als Stellgrösse die Führungsgrösse ($\theta_{z\text{ soll}}$) für den inneren Regelkreis vorgibt. Der innere Regelkreis ist in Abbildung 5.1 violett hinterlegt, um ihn klar vom äusseren Regelkreis unterscheiden zu können.

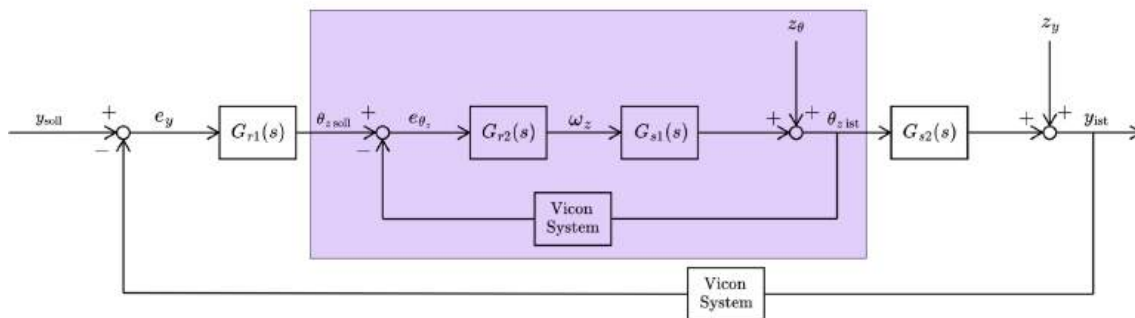


Abbildung 5.1.: Kaskadenregelung mit violett hinterlegtem Folgeregelkreis

5.1. Auslegung innerer Regelkreise

Bei der Auslegung einer Kaskadenregelung wird als erster Schritt der Folge regler G_{r2} ausgelegt, anschliessend wird dieser mit der ersten Teilstrecke G_{s1} zu einem Block zusammengefasst. Dieser Block in Kombination mit der zweiten Teilstrecke G_{s2} ergibt die Gesamtstrecke, die durch den Führungsregler G_{r1} geregelt wird. Dieser wird als letzter Schritt ausgelegt [10, S. 602].

5.1.1. Beschreibung innere Teilstrecke

Die Strecke $G_s(s) = \frac{k_\omega v_{x0}}{s^2}$ wird in die beiden Teilstrecken $G_{s1}(s) = \frac{k_\omega}{s}$ und $G_{s2}(s) = \frac{v_{x0}}{s}$ aufgeteilt. Die erste Teilstrecke stellt somit einen einfachen Integrator dar. Die physikalische Bedeutung dieser Strecke liegt darin, dass durch die Integration der Drehrate ω_z über die Zeit der Winkel θ_z , die Regelgrösse des inneren Regelkreises, entsteht.

Die Gesamtstrecke wurde auf diese Weise aufgeteilt, da der Winkel messbar ist und eine direkte Folge der Hauptstellgrösse ω_z darstellt. Im Buch *Einführung in die Regelungstechnik* werden für unterschiedliche Streckentypen geeignete Reglertypen empfohlen. Für die Teilstrecke G_{s1} , welche weder einen Ausgleich noch eine Verzögerung aufweist, werden P-, PI- und PD-Regler als geeignet betrachtet [8, S. 191]. In einem ersten Ansatz wird die Auslegung mit einem P-Regler durchgeführt, da dieser nur einen freien Parameter besitzt und somit einfach einzustellen ist.

5.1.2. Limitationen und Anforderungen

Theoretisch kann der K_{pri} -Wert sehr gross gewählt werden, wodurch sehr kurze Ausregelzeiten erreicht werden können. In der Praxis ist der K_{pri} -Wert jedoch limitiert. Zum einen kann die Stellgrösse, die Drehrate ω_z , beim Limo Pro nur einen maximalen Wert von etwa $3.14 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ annehmen. Bei grossen K_{pri} -Werten geht die Stellgrösse daher direkt in die Sättigung und reagiert stark auf kleinste Regeldifferenzen e_{θ_z} , was zu instabilem Verhalten führen kann.

Zum anderen muss der Regler digital mit einer festen Abtastzeit T_i implementiert werden. Diese Abtast- oder Taktzeit muss kleiner sein als die dominierende Zeitkonstante des inneren Regelkreises. Mit zunehmendem K_{pri} -Wert wird die dominierende Zeitkonstante des inneren Regelkreises kleiner (siehe Gleichung 5.4), wodurch folglich auch die Abtastzeit des inneren Regelkreises T_i reduziert werden muss. Die Abtastzeit kann jedoch nicht beliebig klein gewählt werden, da der Rechner für die Ausführung des Regelalgorithmus eine endliche Rechenzeit benötigt.

Die zentrale Anforderung an den inneren Regelkreis besteht darin, dass Störungen des Winkels (z_θ) so schnell ausgeglichen werden, dass sie keinen wesentlichen Einfluss auf den äusseren Regelkreis haben [10, S. 602]. Des Weiteren muss der innere Regelkreis stabil sein. Konkret bedeutet dies, dass eine Amplitudenreserve von $A_r \geq 2$ sowie eine Phasenreserve von $\varphi_r \geq 60^\circ$ einzuhalten sind [8, S. 195]. Dabei handelt es sich um empirisch bewährte Richtwerte aus dem Buch *Einführung in die Regelungstechnik*.

5.1.3. Reglerentwurf innerer Regelkreis

Die Übertragungsfunktion des offenen inneren Regelkreises ist in Gleichung 5.1 dargestellt. Es ist ersichtlich, dass das vereinfachte Nyquist-Kriterium angewendet werden kann. Dieses ist anwendbar, wenn der Grad des Zählers kleiner ist als der Grad des Nenners und alle Pole des offenen Regelkreises negative Realteile aufweisen, wobei bis zu zwei Pole bei $s = 0$ zulässig sind [8, S. 194]. Unabhängig von der Wahl des K_{pri} -Wertes ergibt sich eine

unendliche Amplitudenreserve $A_r = \infty$ sowie eine Phasenreserve von $\varphi_r = 90^\circ$. Daraus folgt, dass der innere Regelkreis für alle positiven Werte von K_{pri} stabil ist.

$$G_{io}(s) = \frac{K_{pri} k_\omega}{s} \quad (5.1)$$

In der Gleichung 5.2 ist die Störgrössen-Übertragungsfunktion dargestellt. Wenn man nun untersuchen möchte, wie stark der Einfluss der Störgrösse gedämpft wird, muss man den Betrag von $G_{z\theta}(s)$ anschauen.

$$G_{z\theta}(s) = \frac{\Theta_z(s)}{Z_\theta(s)} = \frac{s}{s + K_{pri} k_\omega} \quad (5.2)$$

In Gleichung 5.3 ist der Betrag der Übertragungsfunktion in Abhängigkeit von der Kreisfrequenz ω dargestellt. Die Kreisfrequenz ω steht dabei in keinem Zusammenhang mit der Stellgrösse ω_z , sondern beschreibt die Kreisfrequenz des Störgrössensignals z_θ . Aus Gleichung 5.3 ist ersichtlich, dass bei niedrigen Kreisfrequenzen ω die Dämpfung durch den Reglerparameter K_{pri} dominiert und näherungsweise proportional zu $\frac{1}{K_{pri}}$ ist. Daraus folgt, dass ein möglichst grosser K_{pri} -Wert gewählt werden sollte.

Die Störung z_θ entsteht im Betrieb überwiegend durch Drift infolge einseitigen Haftverlustes der Raupen. Da diese Effekte zeitlich kontinuierlich auftreten und keine dauerhaft hochfrequenten Anteile besitzen, kann das Störverhalten näherungsweise als niederfrequent betrachtet werden.

$$|G_{z\theta}(j\omega)| = \left| \frac{j\omega}{j\omega + K_{pri} k_\omega} \right| = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 + K_{pri}^2 k_\omega^2}} \quad \omega \geq 0 \quad (5.3)$$

In [8, S. 311] ist beschrieben, wie die Taktzeit aus der analogen Führungssprungantwort bestimmt werden kann. Für ein PT_1 -Glied gilt dabei die Empfehlung, die Taktzeit gemäss $T_i \leq 0.1 T_1$ zu wählen, wobei T_1 die Zeitkonstante des Gliedes darstellt. In Gleichung 5.4 ist die Führungsübertragungsfunktion des inneren Regelkreises angegeben. Daraus ist ersichtlich, dass es sich um ein PT_1 -Glied mit der Zeitkonstante $T_{i1} = \frac{1}{K_{pri} k_\omega}$ handelt.

$$G_{ic}(s) = \frac{\Theta_{z\text{ist}}(s)}{\Theta_{z\text{soll}}(s)} = \frac{1}{\frac{1}{K_{pri} k_\omega} s + 1} \quad (5.4)$$

Um eine zu kleine Taktzeit T_i zu vermeiden und unter der Annahme, dass bei einer Reglerdifferenz von $e_{\theta_z} = \frac{\pi}{6} = 30^\circ$ die Drehrate ω_z ihren maximalen Wert annehmen soll, wurde der Reglerparameter $K_{pri} = 6$ gewählt. Für die Taktzeit des inneren Regelkreises ergab sich dadurch ein Wert von $T_i = 16$ ms.

5.1.4. Implementierung des inneren Regelalgorithmus

Da es sich um einen einfachen P-Regler handelt, ist die Diskretisierung entsprechend einfach. In Gleichung 5.5 ist die diskrete Umsetzung dargestellt, wobei $k \in \mathbb{N}$ die diskreten Zeitpunkte definiert.

$$\omega_z(t) = K_{pri} e_{\theta_z}(t) \longrightarrow \omega_z(k) = K_{pri} e_{\theta_z}(k) \quad (5.5)$$

Um die Regeldifferenz e_{θ_z} bilden zu können, muss der aktuelle Winkel $\theta_{z\text{ist}}$ gemessen werden. Hierfür wurde, wie bereits in Kapitel 3 beschrieben, das Vicon-System verwendet. Auf einem Laptop wurde dazu ein Linux Debian mit Realtime-Kernel installiert, welcher die vom Vicon-System erfassten Daten zum einen in einer CSV-Datei speicherte und zum anderen schnellstmöglich über eine WiFi-Verbindung mittels UDP an den Limo Pro weiterleitete.

Der Regelalgorithmus wurde auf dem Limo Pro im Skript *yaw_regler_60hz.cpp* implementiert. Die Messwerte des Winkels $\theta_{z\text{ist}}$ werden dabei zwischengespeichert und vor der Regelung gemittelt. Falls innerhalb eines Regelzyklus kein neuer Messwert verfügbar ist, zum Beispiel infolge von Latenz, wird der zuletzt gültige Wert verwendet.

Die Regeldifferenz wird anschliessend mittels eines P-Reglers wie in Gleichung 5.5 verarbeitet. Falls die berechnete Stellgrösse $|\omega_z| \geq 3.14 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ ist, dann wird diese auf den maximal zulässigen Wertebereich von begrenzt. Zusätzlich wird eine konstante Vorwärtsgeschwindigkeit $v_{x0} = 200 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$ vorgegeben. Die resultierenden Stellgrössen werden als Geschwindigkeitsbefehl an den Roboter übermittelt.

5.1.5. Validierung des inneren Regelkreises

In Abbildung 5.2 ist die Trajektorie des Limo Pros mit aktiver Winkelregelung bei $\theta_{z\text{soll}} = 0$ dargestellt. Der Roboter bewegt sich dabei von kleinen zu grossen x-Werten. Die Verschiebungen in der y-Position entstehen dadurch, dass ausschliesslich der Winkel θ_z geregelt wird, während die y-Position nicht Bestandteil des inneren Regelkreises ist.

Bei jeder Stufe wurde der Roboter manuell seitlich angestupst, wodurch eine Abweichung des Winkels $\theta_{z\text{ist}} \neq 0$ hervorgerufen wurde. Diese Störung musste durch den inneren Regelkreis ausgeregelt werden. Wie in der Abbildung ersichtlich ist, funktioniert die Winkelregelung zuverlässig. Der Roboter richtet sich nach dem Auftreten der Störung jeweils rasch wieder aus, was die Wirksamkeit des inneren Regelkreises bestätigt.

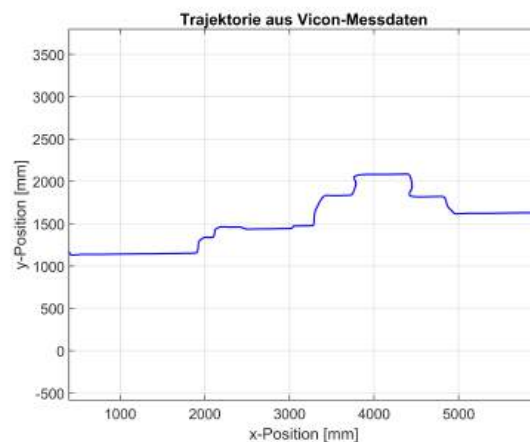


Abbildung 5.2.: Trajektorie des Limo Pros mit Winkel θ_z Regelung ($\theta_{z\text{soll}} = 0$).

5.2. Auslegung äusserer Regelkreis

5.2.1. Beschreibung der Strecke

Die Strecke des äusseren Regelkreises setzt sich aus der Teilstrecke $G_{s2}(s) = \frac{v_{x0}}{s}$ sowie aus dem in Gleichung 5.4 hergeleiteten PT_1 -Glieder $G_{ic}(s)$ zusammen. In Gleichung 5.6 ist die daraus resultierende Übertragungsfunktion der Strecke des äusseren Regelkreises dargestellt. Es handelt sich somit um eine Strecke ohne Ausgleich und mit einer Verzögerung erster Ordnung.

$$G_{sa}(s) = \frac{Y(s)}{\Theta_{z\text{ soll}}(s)} = \frac{v_{x0}}{s \left(\frac{1}{K_{pri} k_\omega} s + 1 \right)} \quad (5.6)$$

Physikalisch lässt sich diese Strecke wie folgt interpretieren. Das PT_1 -Glieder beschreibt, dass der tatsächliche Winkel $\theta_{z\text{ ist}}$ dem vorgegebenen Winkel $\theta_{z\text{ soll}}$ nicht verzögerungsfrei folgt, sondern mit einer endlichen Dynamik umgesetzt wird. Anschliessend wird die lokale x-Geschwindigkeit mit dem Winkel θ_z verknüpft, was näherungsweise der globalen y-Geschwindigkeit entspricht, für $|\theta_z| \leq \frac{\pi}{6}$. Durch die anschliessende Integration dieser Geschwindigkeit ergibt sich die globale y-Position des Roboters.

Wie bereits beim inneren Regelkreis wurde mithilfe von [8, S. 191] eine geeignete Regler-Architektur ausgewählt. Für die vorliegende Strecke werden P-, PD- und PID-Regler als geeignet erachtet. Um die nachfolgend beschriebenen Anforderungen an die Regelung möglichst gut zu erfüllen, wurde für den äusseren Regelkreis ein PID-Regler als Regler-Architektur gewählt. Dieser ist in Gleichung 5.7 dargestellt.

$$G_{PID}(s) = K_{pra} \left(1 + \frac{1}{t_n s} + \frac{t_v s}{\frac{1}{N} s + 1} \right) \quad (5.7)$$

5.2.2. Limitationen und Anforderungen

Durch die Linearisierung um den Arbeitspunkt gelten die linearen Zusammenhänge nur innerhalb eines begrenzten Bereichs. Aus diesem Grund werden bei der Suche nach geeigneten Reglerparametern ausschliesslich kleine Änderungen der Führungsgrösse (y_{soll}) sowie der Störgrössen (z_y, z_θ) betrachtet, da ein solches Betriebsverhalten auch im realen Einsatz erwartet wird. Die auf diese Weise ermittelten Reglerparameter werden anschliessend zusätzlich mit dem nichtlinearen Modell sowie mit maximalen Werten der Führungs- und Störgrössen getestet und analysiert.

Theoretisch kann die Führungsgrösse beliebige Werte annehmen, praktisch relevant ist jedoch ein maximaler Führungssprung von 230 mm. Dieser Wert ergibt sich daraus, dass wenn der Roboter (Breite 220 mm) auf dem breitesten Kabelkanal (Breite 450 mm [2]) einen Führungssprung von der einen zur anderen Kante macht. Derselbe Grenzwert gilt für die Störgrösse z_y , da bei einer grösseren seitlichen Abweichung der Roboter in jedem Fall vom Kabelkanal fällt.

Eine zwingende Voraussetzung für jede Regelung ist die Stabilität des geschlossenen Regel-

kreises. Analog zu den Anforderungen an den inneren Regelkreis werden deshalb auch für den äusseren Regelkreis eine Amplitudenreserve von $A_r \geq 2$ sowie eine Phasenreserve von $\varphi_r \geq 60^\circ$ vorausgesetzt. Zusätzlich darf die Dynamik des äusseren Regelkreises nicht zu schnell sein. Insbesondere dürfen keine zu kleinen Zeitkonstanten auftreten, da die Taktzeit des äusseren Regelkreises T_a grösser sein muss als jene des inneren Regelkreises T_i [10, S. 602].

Der Schwerpunkt der Anforderungen liegt auf einem guten Störverhalten, da während des Betriebs davon ausgegangen wird, dass die Führungsgrösse nicht verändert wird. Für die Regelabweichung wird ein Toleranzbereich von $|\varepsilon| \leq 5 \text{ mm}$ zugelassen, obwohl grundsätzlich eine bleibende Regeldifferenz von null angestrebt wird. Dieser Toleranzbereich wurde gewählt, da die Raupen des Limo Pros eine Breite von etwa 20 mm besitzen und somit bei einer bleibenden Abweichung von 5 mm an der Kante des Kabelkanals weiterhin eine Auflagefläche von 15 mm vorhanden ist.

Die maximale Überschwingweite x_m bei einem Führungssprung soll 2.2 % der Sprunghöhe nicht überschreiten. Bei einem maximalen Führungssprung von 230 mm entspricht dies einer Überschwingweite von etwa 5 mm. Damit ist weiterhin eine ausreichende Auflage der Raupe gewährleistet. Die Ausregelzeit T_{aus} wird als nachrangig betrachtet und besitzt somit die geringste Priorität, da die Regelung in erster Linie robust ausgelegt werden soll und nicht zwingend maximal schnell. Dennoch wurde darauf geachtet, dass bei Einhaltung aller übrigen Anforderungen eine möglichst kurze Ausregelzeit erreicht wird.

5.2.3. Reglerentwurf äusserer Regelkreis

Die Übertragungsfunktion des offenen äusseren Regelkreises ist in Gleichung 5.8 dargestellt. Auch hier kann das vereinfachte Nyquist-Kriterium angewendet werden, da die Werte K_{pri} , k_ω und N alle grösser null sind [8, S. 194]. Im Gegensatz zum inneren Regelkreis lassen sich jedoch Amplituden- und Phasenreserve nicht unabhängig von der Wahl der Reglerparameter als ausreichend voraussetzen, sondern müssen explizit überprüft werden.

$$G_{ao}(s) = \frac{K_{pra} K_{pri} k_\omega v_{x0} ((N t_v + 1) t_n s^2 + (N t_n + 1) s + N)}{t_n s^2 (s^2 + (N + K_{pri} k_\omega) s + N K_{pri} k_\omega)} \quad (5.8)$$

Zur Bestimmung geeigneter Reglerparameter wurde zunächst der *pidTuner* von Matlab verwendet. Dabei wird die linearisierte Strecke des Regelkreises als Übertragungsfunktion vorgegeben. Anschliessend kann das Verhalten der Führungs- beziehungsweise der Störsprungantwort über zwei Schieberegler beeinflusst werden. Mit einem Schieberegler wird die Phasenreserve eingestellt, mit dem anderen die Durchtrittskreisfrequenz. Sobald das Verhalten der Antworten als zufriedenstellend beurteilt wird, können die Reglerparameter ausgelesen werden.

Mit diesem Vorgehen wurden zunächst die folgenden Parameter ermittelt:

$$K_{pra} = 0.004, K_{ira} = 0.0008, K_{dra} = 0.0001, N = 10, \quad t_n = \frac{K_{pra}}{K_{ira}}, \quad t_v = \frac{K_{dra}}{K_{pra}}.$$

Mit diesen Parametern ergibt sich eine Phasenreserve von $\varphi_r = 70.4^\circ$ sowie eine Amplitudenreserve von $A_r = \infty$. Der Regelkreis ist damit stabil und erfüllt die Anforderungen an

A_r und φ_r . Die resultierende Überschwingweite von 14.6 % liegt jedoch über der zulässigen Grenze, weshalb diese Parameterkombination verworfen wurde.

Da mit dem *pidTuner* keine Parameter gefunden werden konnten, welche alle Anforderungen gleichzeitig ausreichend erfüllen, jedoch eine geeignete Größenordnung der Reglerparameter bestimmt werden konnte, wurde in einem nächsten Schritt ein Optimierungsskript in Matlab eingesetzt. Ziel dieses Skripts ist es, innerhalb vorgegebener Parameterintervalle für K_{pra} , K_{ira} und K_{dra} jene Kombination zu finden, welche sowohl die Stabilitätsanforderungen erfüllt als auch ein möglichst gutes Führungs- und Störverhalten zeigt.

Das Skript durchläuft systematisch alle Kombinationen der vorgegebenen Parameterbereiche und prüft zunächst anhand der linearen Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises, ob die geforderten Stabilitätsreserven (A_r , φ_r) eingehalten werden. Parameterkombinationen, welche diese Bedingungen nicht erfüllen, werden verworfen und nicht weiter betrachtet.

Für alle verbleibenden Parameterkombinationen wird anschliessend das diskrete, nichtlineare Simulink-Modell (siehe Abbildung 5.3) zweimal simuliert. Zum einen wird das Führungsverhalten anhand einer Führungssprungantwort bewertet, wobei die Überschwingweite sowie ein zeitgewichteter quadratischer Regelfehler berücksichtigt werden. Zum anderen wird das Störverhalten anhand eines Störwinkelsprungs ebenfalls mithilfe eines zeitgewichteten quadratischen Regelfehlers analysiert. Die beiden Bewertungsgrössen werden zu einer Gesamtkostenfunktion zusammengefasst, wobei das Störverhalten höher gewichtet wird.

Die Parameter wurden dabei innerhalb der folgenden Intervalle variiert:

$$K_{pra} \in [0.008, 0.01], \quad K_{ira} \in [0.001, 0.005], \quad K_{dra} \in [0.001, 0.005]$$

mit einer Schrittweite von 0.001, was insgesamt 75 Simulationsläufen entspricht. Die Intervalle wurden so gewählt, da sie sich nach Versuchen mit dem Roboter als sinnvoll erwiesen haben.

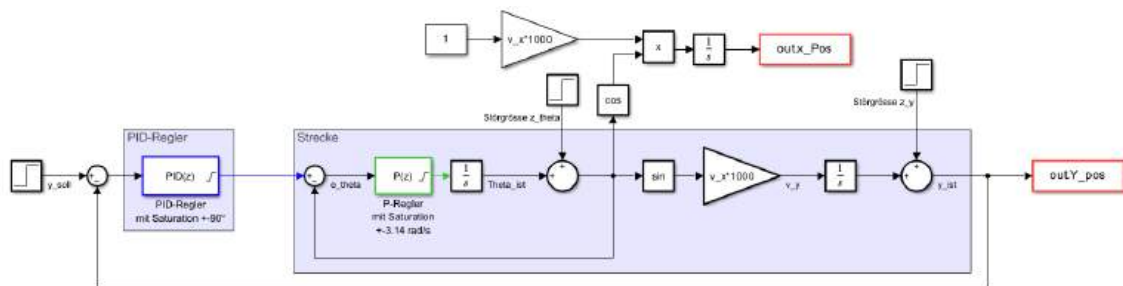


Abbildung 5.3.: Diskretes nichtlineares Modell mit zwei Abtastraten 80 ms (blau) und 16 ms (grün).

Auf Basis dieser Optimierung wurden die Parameter $K_{pra} = 0.01$, $K_{ira} = 0.001$ und $K_{dra} = 0.001$ ermittelt. Durch anschliessende Feinabstimmung am realen Roboter wurden schliesslich die Parameter $K_{pra} = 0.009$, $K_{ira} = 0.002$ und $K_{dra} = 0.002$ festgelegt, welche als bestgeeignete Lösung beurteilt wurden. Eine detaillierte Bewertung dieser Parameter erfolgt im Kapitel 5.2.5. Die dominanten Zeitkonstanten des geschlossenen Regelkreises betragen:

$$T_{a1} = 3.52 \text{ s}, \quad T_{a2} = 0.901 \text{ s}$$

Beide Zeitkonstanten sind grösser als die innere dominierende Zeitkonstante

$$T_{i1} = \frac{1}{K_{pri} k_\omega} \approx 0.167 \text{ s},$$

sodass die Anforderung an eine langsamere Dynamik erfüllt ist.

5.2.4. Implementierung des äusseren Regelalgorithmus

Der äussere Regelkreis wurde als PID-Regler in PID- T_1 -Struktur implementiert. Grundlage dafür ist die Diskretisierung der einzelnen Regleranteile. Der äussere Regelkreis wird mit einer Taktzeit von $T_a = 5 T_i = 80 \text{ ms}$ ausgeführt, während der innere Regelkreis mit einer Taktzeit von $T_i = 16 \text{ ms}$ arbeitet. Der äussere Regelkreis berechnet aus der Regeldifferenz in y-Richtung die Führungsgrösse $\theta_{z \text{ soll}}$ für den inneren Regelkreis.

Die Umsetzung des gesamten Regelalgorithmus erfolgte auf dem Limo Pro im Skript *pid_controller.cpp*. Analog zum inneren Regelkreis werden die vom Vicon-System gelieferten Messwerte zwischengespeichert und vor der Regelung gemittelt. Falls innerhalb eines Regelzyklus kein neuer Messwert verfügbar ist, wird der zuletzt gültige Messwert verwendet.

Die Regeldifferenz des äusseren Regelkreises ergibt sich zu

$$e_y(k) = y_{\text{soll}}(k) - y_{\text{ist}}(k).$$

Der P-Anteil wird gemäss Gleichung 5.9 berechnet. Der I-Anteil wird mithilfe der Trapezregel diskretisiert, wie in [8, S. 265] beschrieben. Die entsprechende Differenzengleichung ist in Gleichung 5.10 dargestellt. Der D-Anteil wurde als realer D-Anteil mit Filter implementiert, um hochfrequente Signalanteile zu dämpfen. Die Berechnung erfolgt gemäss Gleichung 5.11, welche mit der Rückwärts-Rechteckregel hergeleitet wurde.

$$u_P(k) = K_{pra} e_y(k) \quad (5.9)$$

$$u_{I \text{ raw}}(k) = u_I(k-1) + K_{pra} \frac{T_a}{t_n} \frac{e_y(k) + e_y(k-1)}{2} \quad (5.10)$$

$$u_D(k) = \frac{K_{pra} t_d N}{t_d + T_a N} [e_y(k) - e_y(k-1)] + \frac{t_d}{t_d + T_a N} u_D(k-1) \quad (5.11)$$

Die ungesättigte Stellgrösse des äusseren Regelkreises ergibt sich als Summe der drei Anteile

$$u_{\text{raw}}(k) = u_P(k) + u_{I \text{ raw}}(k) + u_D(k).$$

Diese Stellgrösse entspricht der Führungsgrösse $\theta_{z \text{ soll}}$ für den inneren Regelkreis. Um sicherzustellen, dass diese innerhalb eines physikalisch sinnvollen Bereichs bleibt, wird $\theta_{z \text{ soll}}$ auf $\pm \frac{\pi}{2}$ begrenzt, siehe Gleichung 5.12.

$$u_{\text{sat}}(k) = \text{sat}(u_{\text{raw}}(k)) \quad (5.12)$$

Da durch diese Begrenzung eine Sättigung auftritt, wurde ein Anti-Reset-Windup (ARW) vom Typ backcalculation implementiert. Dadurch wird verhindert, dass der I-Anteil während der Sättigungsphase weiter anwächst. Die Korrektur des I-Anteils erfolgt gemäss Gleichung 5.13.

$$u_I(k) = u_{I\text{raw}}(k) + \frac{T_a}{t_n} [u_{\text{sat}}(k) - u_{\text{raw}}(k)] \quad (5.13)$$

Die so berechnete Führungsgrösse $\theta_{z\text{soll}}(k) = u_{\text{sat}}(k)$ wird anschliessend dem inneren Regelkreis übergeben. Die resultierende Stellgrösse des inneren Regelkreises ω_z wird wie zuvor als Geschwindigkeitsbefehl an den Roboter ausgegeben.

5.2.5. Validierung des äusseren Regelkreises

Da im Verlauf der Entwicklung verschiedene Kombinationen der Parameter erprobt wurden, sind nicht bei jeder Messung die finalen Parameter $K_{pra} = 0.009$, $K_{ira} = 0.002$, $K_{dra} = 0.002$, $T_i = 16\text{ ms}$ und $T_a = 80\text{ ms}$ implementiert. Bei den jeweiligen Plots ist jedoch jeweils angegeben, welche Parameter verwendet wurden. Sofern nicht explizit anders erwähnt, wurde für v_{x0} der Wert $200 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$ sowie für die Taktzeiten $T_i = 16\text{ ms}$ und $T_a = 80\text{ ms}$ gesetzt.

In Abbildung 5.4 wurde in einem ersten Schritt überprüft, ob die Regelung grundsätzlich funktionsfähig ist. Dieser Versuch dient primär als Funktionsnachweis des äusseren Regelkreises und nicht zur finalen Bewertung der Regelgüte.

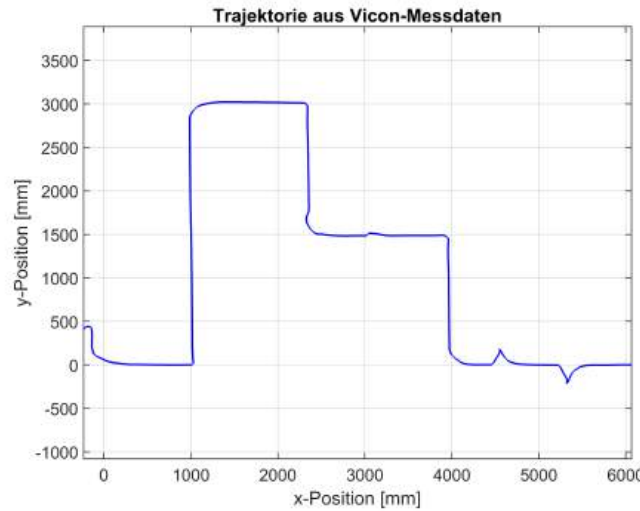


Abbildung 5.4.: Roboterfahrt mit drei Führungssprüngen $y_{\text{soll}1} = 3000\text{ mm}$, $y_{\text{soll}2} = 1500\text{ mm}$ und $y_{\text{soll}3} = 0\text{ mm}$ sowie zwei manuellen Störimpulsen bei $x \approx 4500\text{ mm}$ und $x \approx 5500\text{ mm}$ mit $K_{pra} = 0.0063$, $K_{ira} = 0.0001$ und $K_{dra} = 0.0$.

Die verwendeten Parameter sind $K_{pra} = 0.0063$, $K_{ira} = 0.0001$ und $K_{dra} = 0.0$, womit ein PI-Regler realisiert ist, da der D-Anteil auf null gesetzt wurde. Wie im Plot ersichtlich, funktioniert die Regelung grundsätzlich. Die y-Positionsänderungen von 0 mm auf

3000 mm, von 3000 mm auf 1500 mm sowie anschliessend auf 0 mm stellen Führungssprünge der Führungsgrösse y_{soll} dar. Die beiden Ausschläge bei $x \approx 4500$ mm und $x \approx 5500$ mm sind Störpulse der Störgrösse z_y , welche manuell verursacht wurden.

Nachdem die grundsätzliche Funktionsfähigkeit der Regelung sichergestellt war, wurden in einem nächsten Schritt mithilfe von 16 mm dicken Rohspahnplatten zwei Kabelkanäle nachgebaut, einmal mit einer Breite von 250 mm und einmal mit einer Breite von 350 mm. Diese sind in den Abbildungen 5.5 und 5.6 dargestellt. Die Breiten wurden bewusst so gewählt, da 250 mm der kleinsten verwendeten Kabelkanalbreite entspricht. Der breitere Kanal mit 350 mm stellt die nächstgrössere von der SBB verwendete Kabelkanalbreite dar [2] und wurde für den Fall gewählt, dass die Versuche mit dem schmaleren Kanal nicht erfolgreich verlaufen.

Ziel dieses Versuchs war es, mithilfe des Vicon-Systems das Objekt „Kabelkanal“ zu detektieren und den Roboter auf ein im Kanal definiertes lokales Koordinatensystem zu regeln. Dieses Koordinatensystem wurde in der Tracker-Software von Vicon so definiert, dass dessen Ursprung möglichst mittig im Kanal liegt, die x-Achse in Längsrichtung des Kanals verläuft und die y-Achse quer dazu ausgerichtet ist, wie in den Abbildungen 5.5 und 5.6 dargestellt.



Abbildung 5.5.: Versuchsaufbau eines Kabelkanals aus Rohspahnplatte mit einer Breite von 250 mm



Abbildung 5.6.: Versuchsaufbau eines Kabelkanals aus Rohspahnplatte mit einer Breite von 350 mm

In Abbildung 5.7 ist die Sprungantwort des Roboters bei einem Führungssprung von $\Delta y_{\text{soll}} = 100$ mm auf dem breiten Kabelkanal mit den Parametern $K_{\text{pra}} = 0.009$, $K_{\text{ira}} = 0.002$ und $K_{\text{dra}} = 0.002$ dargestellt. Es ist ersichtlich, dass Modell und reale Messung insgesamt gut übereinstimmen. Das zeigt sich auch bei einem kleineren Führungssprung von $\Delta y_{\text{soll}} = 40$ mm auf dem schmalen Kabelkanal, siehe Anhang E Abbildung 8.4.

Die Überschwingweite des realen Systems beträgt im dargestellten Versuch etwa 10 %. In dem Zeitraum, in dem die Versuche durchgeführt wurden, konnte keine Parameterkombination gefunden werden, welche die Anforderung an die Überschwingweite erfüllt. Eine mögliche Lösung des Problems besteht darin, die Reglerparameter zu verkleinern, wobei diese nicht zu klein gewählt werden sollten, damit weiterhin eine ausreichend schnelle Reaktion auf Störgrößen gewährleistet ist. Alternativ kann die Anforderung an die Überschwingweite fallengelassen werden, mit der Begründung, dass derartige Führungssprünge im späteren Betrieb nicht auftreten.

Die in der Messung bei $y \approx -50$ mm auftretende Schwingung mit einer Amplitude von etwa ± 2 mm und einer Periodendauer von ungefähr 2 s konnte nicht abschliessend erklärt werden. Es wird jedoch vermutet, dass diese Schwingung mit den verwendeten Taktzeiten zusammenhängt. Wie die Abbildungen 5.8 und 5.9 zeigen, ist die Schwingungsamplitude bei grösseren Taktzeiten, siehe Abbildung 5.9, deutlich ausgeprägter als bei kleineren Taktzeiten, siehe Abbildung 5.8.

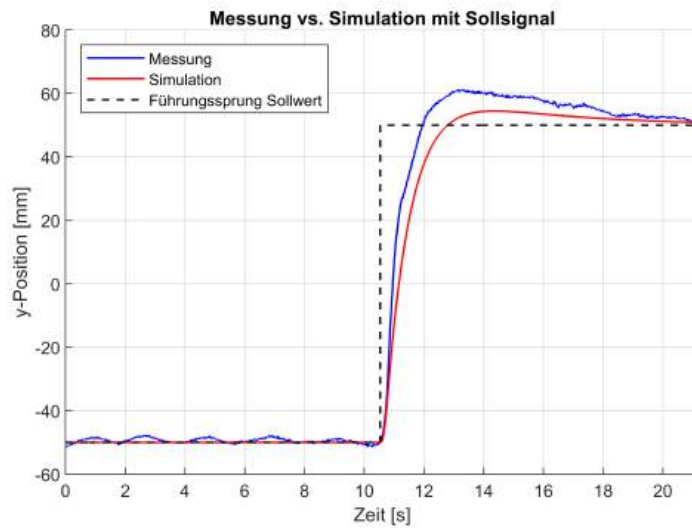


Abbildung 5.7.: Sprungantwort auf Führungssprung $\Delta y_{\text{soll}} = 100$ mm und mit $K_{\text{pra}} = 0.009$, $K_{\text{ira}} = 0.002$ und $K_{\text{dra}} = 0.002$.

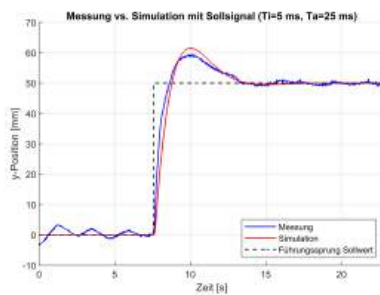


Abbildung 5.8.: Sprungantwort mit $y_{\text{soll}} = 50$ mm und mit $K_{\text{pra}} = 0.007$, $K_{\text{ira}} = 0.004$ und $K_{\text{dra}} = 0.001$. Die innere Taktzeit T_i beträgt 5 ms und die äussere Taktzeit $T_a = 25$ ms

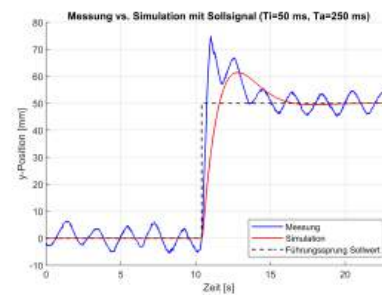


Abbildung 5.9.: Sprungantwort mit $y_{\text{soll}} = 50$ mm und mit $K_{\text{pra}} = 0.007$, $K_{\text{ira}} = 0.004$ und $K_{\text{dra}} = 0.001$. Die innere Taktzeit T_i beträgt 50 ms und die äussere Taktzeit $T_a = 250$ ms

In Abbildung 5.10 ist eine Messung einer Fahrt dargestellt, bei welcher die in Abbildung 5.11 gezeigten realen Störgrößen auf dem Kabelkanal platziert waren. Es ist erkennbar, dass der Regler auf diese Störgrößen reagieren kann und der Roboter trotz der Hindernisse nicht vom Kabelkanal fällt. Ergänzend zu dieser Messung ist in der ZIP-Datei der digitalen Abgaben das Video *Störgrössenfahrt_schmaler_Kabelkanal.MOV* enthalten, welches den Versuch visualisiert.

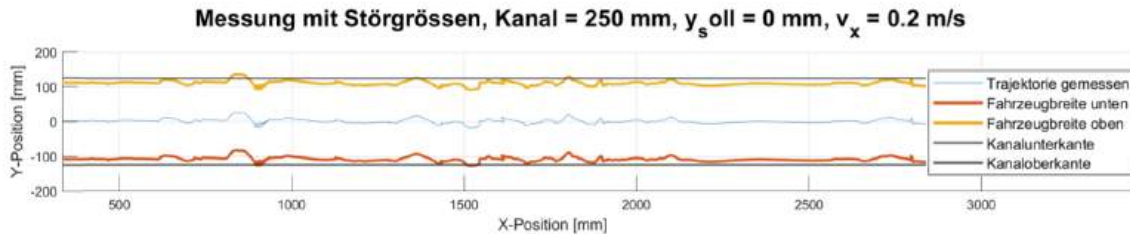


Abbildung 5.10.: Messung mit realen Störgrößen mit $K_{pra} = 0.009$, $K_{ira} = 0.002$ und $K_{dra} = 0.002$. Die rote beziehungsweise die gelbe Linie entspricht der gemessenen Trajektorie minus beziehungsweise plus der halben Fahrzeugbreite.



Abbildung 5.11.: Versuchsaufbau eines Kabelkanals mit aufgebrachten realen Störgrößen

Als letzter Versuch wurde überprüft, ob der Roboter einen Parkour mit scharfen Kurven von 90° abfahren kann, wie sie häufig auf realen Kabelkanälen entlang der Gleise vorkommen. In Abbildung 5.12 ist der Parkour mit den einzelnen Kabelkanal-Objekten, welche rot umrandet sind, sowie den zugehörigen lokalen Koordinatensystemen dargestellt.

In der Tracker-Software von Vicon wurde für jeden Kabelkanal-Abschnitt ein eigenes Objekt definiert, sodass jeweils auf die lokale y-Koordinate des entsprechenden Kanalabschnitts geregelt werden kann. Zur Detektion, auf welchem Kabelkanal-Objekt sich der Roboter aktuell befindet, wurden sowohl die lokale y- als auch die lokale x-Koordinate verwendet. Beim Übergang von einem Objekt zum nächsten existiert ein Zeitpunkt, bei dem beide lokalen y-Koordinaten einen kleinen Wert nahe null annehmen. Tritt dieser Fall ein, werden die lokalen x-Koordinaten der beiden Objekte verglichen. Dabei ist der Wert der

lokalen x-Koordinate des bisherigen Objekts grösser als jener des neuen Objekts, wodurch ein Objektwechsel detektiert werden kann.

Beim unten rechts dargestellten Kabelkanal-Objekt in Abbildung 5.12 wurde zusätzlich versucht, einen Absatz zu detektieren. Dies war mit der beschriebenen Methode nicht möglich. In einem zweiten Schritt wurde deshalb das lokale Koordinatensystem dieses Kanalabschnitts so angepasst, dass es zwar nicht mehr exakt mittig liegt, jedoch auf einer Linie mit dem Koordinatensystem des nachfolgenden Kabelkanal-Objekts.



Abbildung 5.12.: Parkour mit fünf Kabelkanal-Objekten (rot umrandet) und den zugehörigen lokalen Koordinatensystemen.

In Abbildung 5.13 ist eine Messung des Parkour-Versuchs mit den Parametern $K_{pra} = 0.004$, $K_{ira} = 0.0008$ und $K_{dra} = 0.0001$ sowie den Taktzeiten $T_i = 16$ ms und $T_a = 160$ ms dargestellt. Es ist ersichtlich, dass die Objektdetektion zuverlässig funktioniert und der Roboter den Parkour zweimal vollständig abfährt.

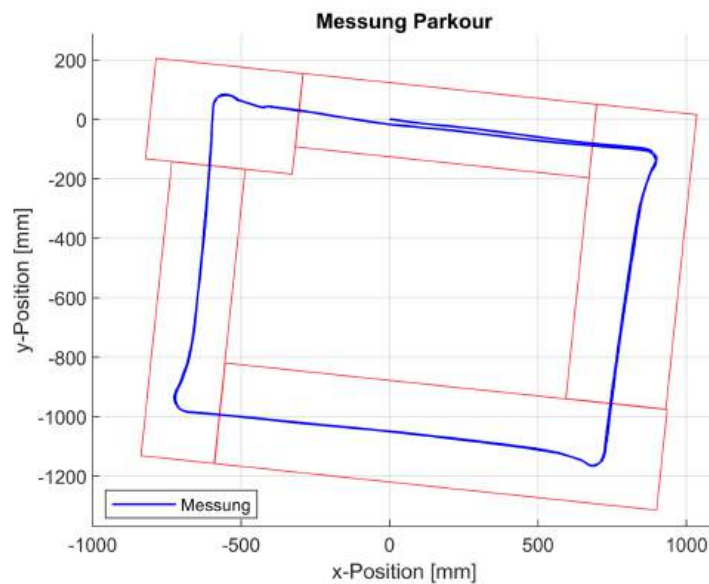


Abbildung 5.13.: Messung auf dem Parkour mit $K_{pra} = 0.004$, $K_{ira} = 0.0008$ und $K_{dra} = 0.0001$ und $T_i = 16$ ms und $T_a = 160$ ms

6. Diskussion und Ausblick

6.1. Bewertung der Zielerreichung

Im Anhang C ist die Aufgabenstellung zu diesem Projekt aufgeführt. Darin sind die zu erfüllenden Pflichtinhalte gemäss den Abschnitten 4.2 und 4.3 definiert. Im Folgenden wird darauf eingegangen, ob diese Ziele erreicht wurden.

Die Einarbeitung in die Hard- und Softwareumgebung des Roboters sowie die Implementierung der Regelung in der bestehenden ROS-2-Umgebung wurden erfolgreich durchgeführt. Die entwickelte Regelung konnte auf dem Roboter in Betrieb genommen und getestet werden. Auf eine vertiefte Weiterentwicklung der ursprünglich vorhandenen Plattform wurde bewusst verzichtet, da sich früh im Projekt zeigte, dass für stabile und reproduzierbare Versuche eine robustere Roboterplattform erforderlich ist. Die Recherche und Planung bezüglich einer geeigneteren Plattform wurden damit berücksichtigt.

Das Vicon-System wurde erfolgreich in Betrieb genommen und für die Lage- sowie Objekterfassung eingesetzt. Neben der Erfassung von den nachgebauten Kabelkanälen wurde auch die Bewegung des Roboters zuverlässig detektiert und für die Regelung verwendet.

Die Modellierung der Regelstrecke wurde an die neuen Stellgrössen angepasst und validiert. Vergleiche zwischen Simulation und Messung zeigen insgesamt eine gute Übereinstimmung, auch wenn nicht alle physikalischen Effekte vollständig abgebildet werden können. Die Leistungsfähigkeit des Roboters wurde anhand von Führungssprüngen und Störgrössenversuchen demonstriert. Die Spurhaltung auf dem Kabelkanal konnte dabei erfolgreich umgesetzt werden und erwies sich sowohl bei Sollwertänderungen als auch unter Störeinfluss als funktionsfähig, trotz vorhandener Überschwingung und einer Schwingung um den Sollwert. Insgesamt wurden die in der Aufgabenstellung definierten Kernziele erreicht.

6.2. Diskussion

Die Arbeit verfolgt bewusst einen praxisnahen Ansatz, bei dem der Schwerpunkt auf der Entwicklung, Implementierung und experimentellen Validierung einer funktionsfähigen Regelung liegt. Der Reglerentwurf erfolgte auf Basis eines linearisierten Modells, während die Optimierung und Validierung mithilfe eines diskreten, nichtlinearen Modells sowie durch reale Messungen durchgeführt wurden. Dieses Vorgehen erlaubt eine systematische Auslegung bei gleichzeitiger Überprüfung der Regelung unter realitätsnahen Bedingungen.

Die verbleibenden Abweichungen zwischen Simulation und Messung sind vor allem auf nicht modellierte Effekte wie Reibung und Schlupf der Raupen zurückzuführen. Diese Effekte konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht vollständig berücksichtigt werden, ohne den Modellierungsaufwand unverhältnismässig zu erhöhen. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass die entwickelte Regelung trotz dieser Vereinfachungen robust arbeitet.

Der Einsatz des Vicon-Systems als Referenzsensorik stellte sich als zweckmässig für die

Entwicklung und Validierung heraus, da eine präzise Erfassung der relevanten Größen ermöglicht wurde. Für einen realen Einsatz entlang von Gleisanlagen ist ein solches System jedoch nicht praktikabel. Die entwickelte Regelung ist daher als Labordemonstration zu verstehen, welcher die regelungstechnische Machbarkeit zeigt, jedoch noch keine vollständig autonome Lösung darstellt.

6.3. Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit konnte eine funktionsfähige Regelung zur Spurhaltung auf einem Kabelkanal realisiert werden. Dies stellt jedoch lediglich einen ersten Teilschritt im Gesamtprojekt der SBB dar. Aufbauend auf den erzielten Ergebnissen ergeben sich mehrere sinnvolle nächste Schritte.

Ein zentraler Punkt für weiterführende Arbeiten ist die Untersuchung der beobachteten leichten Schwingung um den Sollwert. Dabei sollte geklärt werden, ob diese Schwingung durch Eigenschaften des Vicon-Systems verursacht wird oder ihren Ursprung im Regelalgorithmus hat. Handelt es sich um einen systemspezifischen Effekt des Vicon-Systems, besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf, da die spätere Regelung auf Basis der Onboard-Sensorik erfolgen soll. Sollte die Ursache hingegen im Regelalgorithmus liegen, wäre eine Behebung vor dem Umstieg auf die Onboard-Sensorik sinnvoll, da deren Messdaten in der Regel weniger präzise sind und bestehende Probleme verstärken könnten.

In einem nächsten Schritt sollte daher die Onboard-Sensorik integriert und evaluiert werden. Dabei ist insbesondere zu untersuchen, ob mit den verfügbaren Sensoren eine zuverlässige Detektion des Kabelkanals möglich ist und ob darauf aufbauend eine stabile Regelung realisiert werden kann. Dieser Schritt ist entscheidend für die Übertragbarkeit der entwickelten Regelung in eine realitätsnahe Anwendung.

Sobald diese Grundlagen geschaffen sind, kann der Übergang in den eigentlichen Produktentwicklungsprozess eines autonomen Mähroboters erfolgen. Dabei rücken zusätzliche Aspekte wie die Energieversorgung und die Auslegung eines geeigneten Mähsystems in den Vordergrund, welche im Rahmen dieser Arbeit bewusst nicht betrachtet wurden.

7. Literatur

- [1] SBB Schweizerische Bundesbahnen. *SBB testet Alternativen zum Einsatz von Glyphosat*. Online, Zugriff am 17.12.2025. 2023. URL: <https://news.sbb.ch/medien/artikel/119404/sbb-testet-alternativen-zum-einsatz-von-glyphosat>.
- [2] Micha Ottiger. „Konzept für einen autonomen mobilen Mähroboter entlang von Kabelkanälen“. Industriepartner: Schweizerische Bundesbahnen (SBB). Industrieprojekt. Luzern, Schweiz: Hochschule Luzern, 31. Mai 2024.
- [3] AgileX Robotics. *LIMO Pro ROS2 Foxy User Manual*. Online Dokumentation, Zugriff am 17.12.2025. 2023. URL: [https://github.com/agilexrobotics/limo_pro_doc/blob/master/Limo%20Pro%20Ros2%20Foxy%20user%20manual\(EN\).md](https://github.com/agilexrobotics/limo_pro_doc/blob/master/Limo%20Pro%20Ros2%20Foxy%20user%20manual(EN).md).
- [4] NASA Goddard Space Flight Center. *Solar Irradiance Data*. Online Website, Zugriff am 26.12.2025. 2025. URL: <https://earth.gsfc.nasa.gov/climate/projects/solar-irradiance/data>.
- [5] Vicon Motion Systems Ltd. *Vicon Bonita Quick Start Guide*. Online Dokumentation, Zugriff am 26.12.2025. 2018. URL: <https://help.vicon.com/download/attachments/11108354/Vicon%20Bonita%20Quick%20Start%20Guide%20Feb%202018.pdf>.
- [6] Vicon Motion Systems Ltd. *Vicon DataStream SDK*. Online Dokumentation und Software-Download, Zugriff am 26.12.2025. 2025. URL: <https://www.vicon.com/software/datastream-sdk/?section=downloads>.
- [7] Vicon Motion Systems Ltd. *Vicon DataStream SDK 1.12 Developers Guide*. Online Dokumentation (PDF), Zugriff am 26.12.2025. 2018. URL: <https://help.vicon.com/space/DSSDK112/10027198/Vicon+DataStream+SDK+Quick+Start+Guide+for+Python?attachment=/download/attachments/10027198/Vicon%20DataStream%20SDK%201.12%20Developers%20Guide.pdf&type=application/pdf&filename=Vicon%20DataStream%20SDK%201.12%20Developers%20Guide.pdf>.
- [8] Heinz Mann u. a. *Einführung in die Regelungstechnik*. ger. 12th ed. München: Hanser, 2018. ISBN: 3-446-45694-5.
- [9] Silas von Wyl. „SBB Mäher Kabelkanal“. Bachelorarbeit. Horw, Schweiz: Hochschule Luzern – Technik & Architektur, 6. Juni 2025.
- [10] Jan Lunze. *Regelungstechnik 1. Systemtheoretische Grundlagen, Analyse und Entwurf einschleifiger Regelungen*. 12. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg, 2020. ISBN: 978-3-662-60745-9. DOI: 10.1007/978-3-662-60746-6.
- [11] Wolfgang Schneider und Berthold Heinrich. *Praktische Regelungstechnik. Effektiv lernen durch Beispiele*. 4., überarbeitete Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. ISBN: 978-3-658-16992-3. DOI: 10.1007/978-3-658-16993-0.

8. Anhang

A. Hinweis zur Verwendung von KI-Tools

Im Rahmen dieser Arbeit wurden KI-Tools eingesetzt. Welche Tools wie verwendet wurden, ist in Tabelle 8.1 dokumentiert.

KI-Tool	Anwendungsfall	Umfang	Anmerkungen
ChatGPT 5.2	Übersetzung	Abstract	Deutsch in Englisch
ChatGPT 5.2	Korrektur Grammatik, Rechtschreibung und Lesefluss	Gesamte Arbeit	Typische Prompts: Verbessere mir alle Rechtschreib- und Grammatikfehler ohne den Inhalt des Textes zu verändern. Falls inhaltliche Unstimmigkeiten auffallen, diese bitte nicht anpassen, sondern extra Aufzählen am Ende der Antwort, damit ich sie Prüfen kann.
ChatGPT 5	Recherche Roboterplattform	Kapitel 2	Typische Prompts: Empfehle mir Roboterplattformen und Onlineshops, welche zu meiner Aufgabenstellung passen und im Budget-Bereich 100 bis 5000.- CHF liegen.
ChatGPT 5	Installation und Inbetriebnahme der DataStream SDK von Vicon	Kapitel 3, 4 und 5	Typische Prompts: Wo muss ich die SDK abspeichern, damit mein C++ Programm die SDK-Befehle verwenden kann.

ChatGPT 5	Aufsetzen des Linux Betriebssystem Debian auf alten Laptop	Kapitel 4 und 5	Typische Prompts: Welches Betriebssystem ist Echtzeitfähig? Wie erstelle ich ein Bootstick?
ChatGPT 5	Erstellen von Programmcode	Kapitel 4 und 5 und Anhang B, E. Für jeglichen geschriebenen Programmcode	Typische Prompts: Erstelle mir ein Programm in C++ welches mithilfe der SDK DataStream die Orientierung und die Position des Trackerobjekts „Limo_Pro“ in ein CSV-File speichert und über UDP an den Roboter sendet. Erstelle mir ein C++-Skript mit dem Regelalgorithmus anhand der Differenzengleichungen $u_{\text{raw}}(k) = u_P(k) + u_{I_{\text{raw}}}(k) + u_D(k)$ und $u_I(k) = u_{I_{\text{raw}}}(k) + \frac{T_a}{t_n} [u_{\text{sat}}(k) - u_{\text{raw}}(k)].$
ChatGPT 5.2	Zusammenfassen von Datenblätter	Kapitel 2 und 3	Typische Prompts: Fasse mir dieses Datenblatt zusammen.

Tabelle 8.1.: Dokumentation der Nutzung von KI-Tools

B. Programme

In diesem Anhang werden die verwendeten Programme aufgelistet und kurz beschrieben. Die ZIP-Datei für die digitalen Abgaben ist so aufgebaut, dass für jede verwendete Programmiersprache ein eigener Ordner existiert. Innerhalb dieser Ordner wurde für jedes einzelne Skript ein separater Unterordner angelegt.

Diese Ordnerstruktur wurde bewusst gewählt, um sicherzustellen, dass die Skripte lauffähig

sind, sofern sie ausschliesslich auf dem Laptop ausgeführt werden. Zu diesem Zweck sind in den jeweiligen Skriptordnern alle notwendigen Dateien abgelegt, sodass keine zusätzlichen Abhängigkeiten zu externen Verzeichnissen bestehen.

Programme und Skripte, welche direkt mit dem Vicon-System oder mit dem Limo Pro interagieren, können ohne die entsprechende Hardware nicht ausgeführt werden. Diese Programme sind dennoch Bestandteil der Abgabe und dienen primär der Dokumentation sowie der Nachvollziehbarkeit der implementierten Lösungen.

B.1. Matlab

Für die gesamte Arbeit wurde Matlab Version *24.1.0.2689473 (R2024a) Update 6* verwendet. Die dazugehörige Simulink Installation entspricht der Version *24.1 (R2024a)*.

Skript Ordner	Skript Name	Skript Beschreibung
n_lin_modell	<i>optimize_k_values.m</i> <i>Modellierung_Limo_Pro.slx</i>	Ermittelt die bestmöglichen Werte für k_v und k_ω . Das Matlab-Skript <i>optimize_k_values.m</i> steuert die Optimierung und verwendet dazu das Simulink-Modell <i>Modellierung_Limo_Pro.slx</i> . Zusätzlich wird eine Heatmap aller k-Werte sowie ein Vergleich der Trajektorien aus Messung und Simulation erstellt.
lin_modell	<i>validierung_lin_modell.m</i> <i>lin_modell_Limo_Pro.slx</i>	Erstellt einen Plot, auf welchem Messungen und Simulation miteinander verglichen werden. Die Simulation basiert auf dem Simulink-Modell <i>lin_modell_Limo_Pro.slx</i> , welches das linearisierte Modell des Limo Pros beinhaltet.
plot_i_regelkr	<i>val_i_regelkreis.m</i>	Plottet Messdaten zur validierung des inneren Regelkreises

pid_opt	<i>pid_opt.m</i> <i>regelkreis_diskret.slx</i>	Führt eine Raster-Suche über PID-Parameter (K_{pra} , K_{ira} , K_{dra}) durch. Jede Parameterkombination wird zuerst anhand von Phasenreserve und Amplitudenreserve des linearen analogen Modell geprüft. Anschliessend werden zwei Simulationen des diskreten Regelkreises ausgeführt, ein Sollwertsprung in y-Richtung sowie ein Störwinkelsprung z_θ . Aus den zeitgewichteten quadratischen Fehlerintegralen und Nebenbedingungen zum maximalen Überschwingen wird ein Gütewert berechnet, der zur Bestimmung der besten Parameterkombination dient.
plot_a_regelkr	<i>sim_vs_measurement.m</i> <i>regelkreis_diskret-meas.slx</i>	Liest Messdaten ein, kürzt diese so ein, dass nur der relevante Teil abgebildet wird. Führt eine Simulation mit dem nichtlinearen diskreten Modell des Regelkreises durch und plottet diese anschliessend.
parkour	<i>plot_parkour.m</i>	Plottet die Messdaten, welche beim befahren des Parkours aufgenommen wurden.

B.2. Python

Für die gesamte Arbeit wurde die Python Version *3.13.2* verwendet.

Skript Ordner	Skript Name	Skript Beschreibung
Vicon_data	<i>vicon_messung.py</i>	Verbunden mit dem Vicon-System kann man mit diesem Skript die Position und Orientierung eines Objektes messen und in eine CSV-Datei abspeichern.

B.3. Limo Pro

Für die gesamte Arbeit wurde ROS 2 *Foxy* mit der C++ Version *C++14* verwendet. Da der gesamte Workspace digital abgegeben wird, befinden sich die hier beschriebenen Ordner im Pfad *./BAT_HS25_SS_ws/src*. Um zu den Skripten zu gelangen, muss innerhalb dieses Ordners zusätzlich in den Unterordner *./src* gewechselt werden.

Skript Ordner	Skript Name	Skript Beschreibung
path_publisher	<i>path_publisher_sinus_4Hz.cpp</i>	Gibt die Steuerbefehle an den Roboter für die Modellvalidierung aus. Erzeugt die Trajektorie, welche im Skript <i>validierung_lin_modell.m</i> mit dem linearen Modell verglichen wird.
regelung	<i>yaw_regler_60hz.cpp</i>	Implementiert den inneren Regelalgorithmus zur Regelung des Winkels θ_z . Die vom Vicon-System gelieferten Messwerte werden zwischengespeichert und gemittelt. Auf Basis der Regeldifferenz wird mittels eines P-Reglers die Stellgrösse ω_z berechnet und auf den zulässigen Wertebereich begrenzt. Zusätzlich wird eine konstante Vorwärtsgeschwindigkeit vorgegeben, und die resultierenden Stellgrössen werden als Geschwindigkeitsbefehl an den Limo Pro ausgegeben.
regelung	<i>pid_controller.cpp</i>	Implementierung des gesamten Regelalgorithmus zur Regelung der y-Position. Die vom Vicon-System gelieferten Messwerte werden zwischengespeichert und gemittelt. Auf Basis der Regeldifferenz wird mittels PID-Regler die Stellgrösse $\theta_{z\text{ soll}}$, welche der Führungsgrösse des inneren Regelkreises entspricht, berechnet und auf den physikalisch sinnvollen Wertebereich begrenzt. Der Regelalgorithmus des inneren Regelkreises ist im selben Skript implementiert und wird fünfmal aufgerufen, während der äussere Regelkreis einmal ausgeführt wird. Zusätzlich wird eine konstante Vorwärtsgeschwindigkeit vorgegeben, und die resultierenden Stellgrössen werden als Geschwindigkeitsbefehl an den Limo Pro ausgegeben.

B.4. Debian Laptop

Auf dem Debian-Laptop wurde ein Linux Debian mit Realtime-Kernel (Debian GNU/Linux 13 (trixie), Kernel-Version: Linux 6.12.48+deb13-rt-amd64) verwendet. Die darauf ausgeführten Programme wurden in C++ implementiert und dienen als Schnittstelle zwischen dem Vicon-System und dem Limo Pro. Sie erfassen die vom Vicon-System bereitgestellten Lagedaten, speichern diese lokal ab und leiten ausgewählte Messgrößen so schnell wie möglich an den Roboter weiter.

Skript Ordner	Skript Name	Skript Beschreibung
vicon_z_sender	<i>vicon_sender_parkour- _opt.cpp</i>	Stellt eine Verbindung zum Vicon-System über das Vicon DataStream SDK her und liest für jedes empfangene Frame die globale Position sowie die Orientierung des definierten Objekts aus. Der Winkel θ_z sowie die y-Position werden mit einem Zeitstempel versehen, in einer CSV-Datei gespeichert und zusätzlich über eine drahtlose Netzwerkverbindung mittels UDP an den Limo Pro gesendet.

Aufgabenstellung – Studiengang Maschinentechnik

☒ Bachelor Thesis☐ Industrieprojekt

Semester: HS25

Aufgabenstellung für

Student/-in

Vorname:

Samuel

Nachname:

Streiff

Fachgebiet/Profil:

Produktentwicklung und Mechatronik (PEME)

von**Dozent/-in, Betreuungsteam**

Vorname:

Christoph

Nachname:

Eck

E-Mail-Adresse:

christoph.eck@hslu.ch

Tel.:

041 349 33 85

Experte/-in (nur bei Bachelor Thesis Pflicht)

Vorname:

Oliver

Nachname:

Tanner

E-Mail-Adresse:

oliver.tanner@rheinmetall.com

(optional)

Interdisziplinär ☐

mit Studiengang

2. Studen/-in: Vor- / Nachname:

1. Arbeitstitel

Kurztitel:

Automatisches Mähen entlang dem Kabelkanal mit einem Roboter

2. Industrie-/Wirtschaftspartner

Name des Industrie-/Wirtschaftspartners:

SBB AG

Anschrift des Industrie-/Wirtschaftspartners:

Kontaktperson beim Industrie-/Wirtschaftspartner
(inkl. E-Mail-Adresse):

Lukas Tanner

3. Fachliche Schwerpunkte

Schwerpunkt 1:

Mobile Robotik

Schwerpunkt 2:

Modellbildung, Systemidentifikation und Reglerentwurf

Schwerpunkt 3:

Simulation, Programmierung und Testumgebung für mobile Robotik

4. Inhalt**4.1 Kontext der Arbeit**

Neben den SBB-Gleisen verläuft ein Kabelkanal. Dieser Kabelkanal wird durch die Vegetation immer wieder abgedeckt. Mit einem mobilen Roboter, der automatisch dem Kabelkanal folgen kann, soll die Vegetation kurzgehalten werden. Dazu ist der Roboter mit einem Mäher ausgestattet sowie Sensorik zum Erfassen der Position auf dem Kabelkanal.

Vorab soll dieses Konzept in einer Simulationsumgebung getestet werden. Es ist eine kleine Mobile Plattform vorhanden, an der die Regelung getestet werden kann. Allenfalls sind auch an dieser Plattform Verbesserungen vorzunehmen.

4.2 Aufgabenstellung

- Einarbeitung in die HW und SW Umgebung des vorhandenen Roboters sowie Inbetriebnahme des VICON-3D Erfassungssystems
- Recherche und Planung für die Umsetzung auf einer neuen Robotik Plattform mit ggf. neuer Sensorik (z.B. Vision)
- Einarbeitung in die Modellierung, Regelungstechnik und Datenerfassung
- Überarbeitung und Demonstration der Mess- und Regelungstechnik anhand der neuen Plattform
- Dokumentation der Arbeit und der Ergebnisse

4.3 Pflichtinhalte

Diese Thesis soll folgende Punkte beinhalten:

- Grober Projektplan
- Anforderungen
- Literaturrecherche
- Inbetriebnahme Vicon Referenz-System
- Demonstration der Performance des Roboters

5. Dokumentation & weitere Abgaben

Bachelor Thesis:

Es gilt die Umsetzungsrichtlinie 12 (siehe [MyCampus](#)).

Insbesondere gilt:

- Die Abgabe der Dokumentation erfolgt nur digital als PDF Files auf ILIAS in der entsprechend markierten Übungsumgebung.
- Weitere elektronische Informationen (CAD Modelle, Berechnungsmodelle, Listen, Zeichnungen, etc.) werden der Betreuung sowie dem Industriepartner/-in individuell vereinbart auf einem Speichermedium abgegeben oder in ein entsprechendes Verzeichnis hochgeladen.
- Zusätzlich zum Dokument und den elektronischen Informationen muss folgendes abgegeben werden:
 - Einseitige Zusammenfassung der Arbeit für eine Brochure, welche jeweils vor der Diplomfeier gedruckt wird
 - Poster für die Ausstellung der Bachelor-Thesen:
Im FS: Auf Papier gedruckt
Im HS: Als PDF-File

6. Fachliteratur/Web-Links/Hilfsmittel

Vorhandene Projektarbeiten, eigene Recherche, weitere Literatur gemäss den Besprechungen

7. Durchführung der Arbeit

Start der Arbeit:	Mo, 15.9.2025 (Semesterbeginn FS2025)
Unterschiedene Aufgabe und Vereinbarung/Geheimhaltungserklärung	Fr. 26.9.2025 an Dozent:in abgegeben (Doz: hochgeladen bis 3.10.2025)
Zwischenbesprechung:	ca. SW 6-8
Abgabe Schlussbericht:	Mo, 05.01.2026, 12:00 --> ILIAS

Schlusspräsentation:	während Prüfungszeit HS25, individuell abzumachen
Input Broschüre / Poster PDF:	Fr. 30.01.2026 24:00 --> ILIAS
Diplomausstellung:	Mi 01.07.2025

8. Bewertungsraster

Das gültige Bewertungsraster ist auf ILIAS hinterlegt.

8. Zusätzliche Bemerkungen

Diese Bachelor-Thesis wird mit einem externen Industriepartner durchgeführt. Folgende zusätzliche Dokumente werden auf ILIAS **spätestens 4 Wochen nach Beginn der Arbeit** hinterlegt

- ☐ Geheimhaltungserklärung (Vorlagen: [DE](#) / [EN](#)) – wenn nötig/anders als Vereinbarung
- ☒ **Vereinbarung** zwischen Industriepartner/-in, Dozent/-in und Student/-in betreff Urheberrechte und Kosten – **bei Bachelor-Thesis zwingend für Arbeiten mit externen Industrie-Partner:innen**

9. Beilagen

Ort, Datum Horw, 10.09.2025

Dozent/-in



Student/-in



Version FS 2025

D. Projektzeitplan

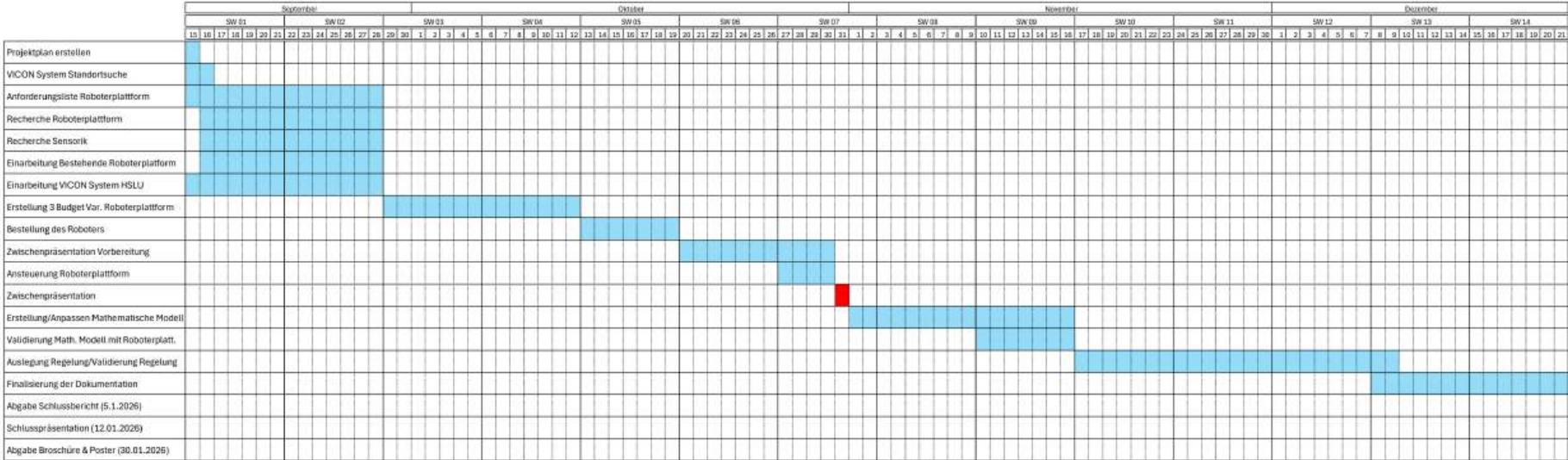


Abbildung 8.1.: Grober Projektzeitplan

E. Zusätzliche Plots

E.1. Mathematische Modellierung

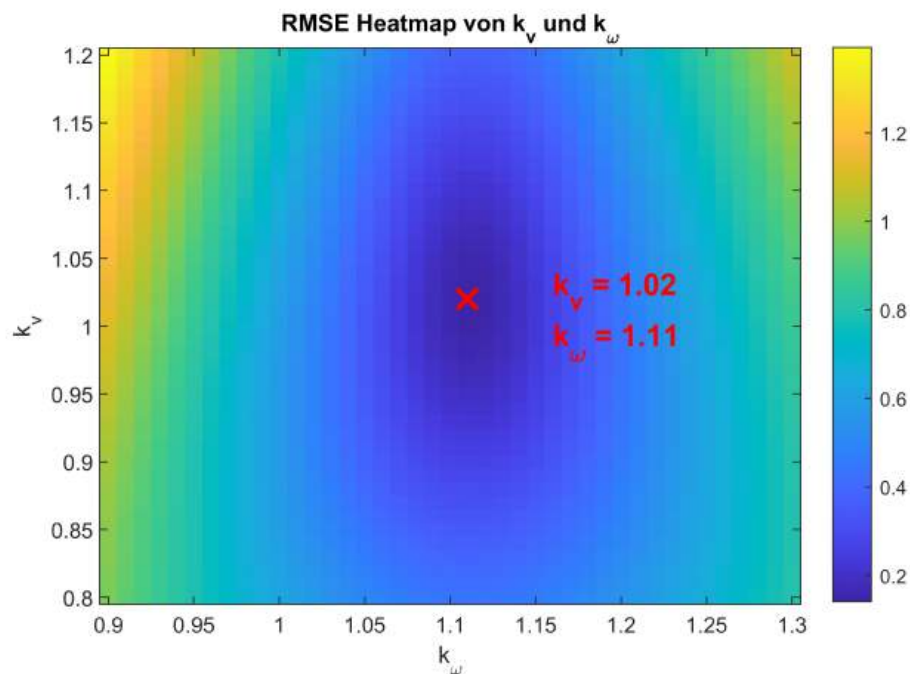


Abbildung 8.2.: Heatmap der verschiedenen k-Werten mit markiertem Optimum

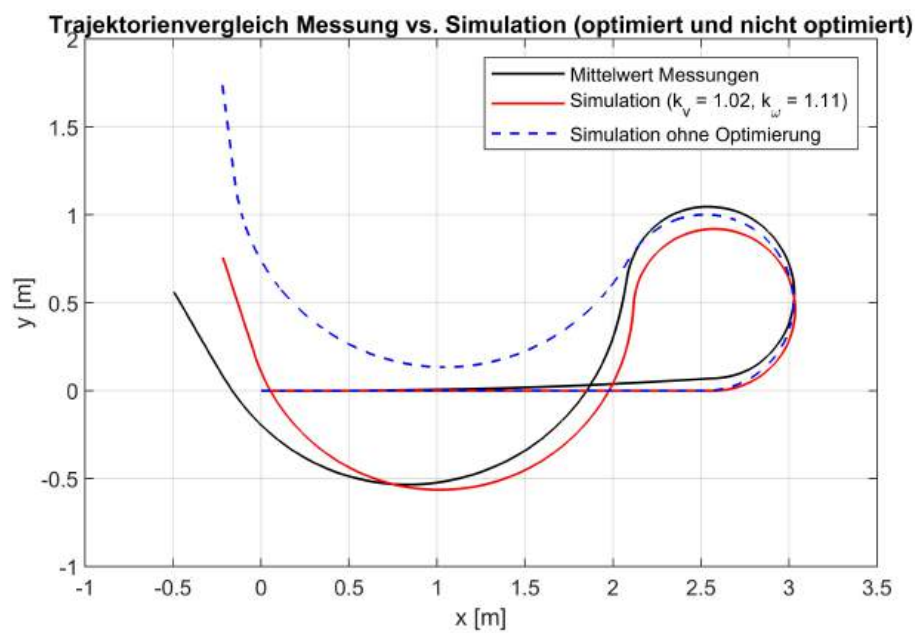


Abbildung 8.3.: Vergleich der gemessenen Trajektorie und der Simulierten. Bei der Simulation ohne Optimierung sind $k_v = k_\omega = 1$

E.2. Validierung Regelkreis

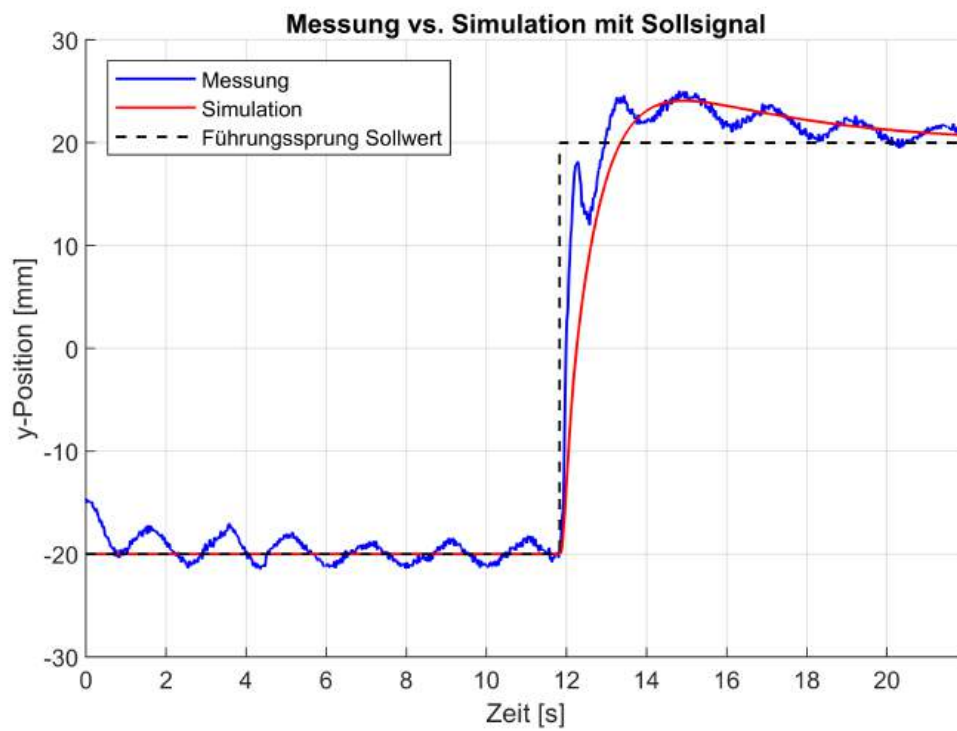


Abbildung 8.4.: Sprungantwort auf Führungssprung $\Delta y_{\text{soll}} = 40 \text{ mm}$ und mit $K_{\text{pra}} = 0.009$, $K_{\text{ira}} = 0.002$ und $K_{\text{dra}} = 0.002$.

Roboterplattform-Recherche

Möglicher Roboter Plattformen:		
Name	Wave Rover mit PI Cam 	Wave Rover 
Link	https://www.berrybase.de/waveshare-rasprover-pt-pi5-ai-kit-acce-pan-tilt-einheit-dual-vision-esp-now-fuer-raspberry-pi-5	https://www.waveshare.com/wave-rover.htm
Preis	230 €	90.- USD
Bemerkung	Anfragen per Mail für zusammenarbeit! Link für Anfrage (https://www.waveshare.com/contact_us) Mail versendet (23.09.2025)	Anfragen per Mail für zusammenarbeit! Link für Anfrage (https://www.waveshare.com/contact_us) Mail versendet (23.09.2025)
Mail Outcome	(Stand 28.09.2025) Schnelle Antwort, jedoch ohne Empfehlung oder Aussicht auf eine Zusammenarbeit.	
Name	Hiwonder 	Yahboom 
Link	https://www.hiwonder.com/products/jetson-nano-robot-car?variant=40227272917079	https://category.yahboom.net/collections/ros-series/products/rosmaster-x1
Preis	600-1400 USD	600 USD
Bemerkung	Anfragen per Mail für zusammenarbeit! Link für Anfrage (https://www.hiwonder.com/pages/about-us#contact) Mail versendet (23.09.2025)	Anfragen per Mail für zusammenarbeit! Link für Anfrage (https://www.yahboom.net/about-us) Mail versendet (23.09.2025)
Mail Outcome	(Stand 28.09.2025) Keine Antwort erhalten.	(Stand 28.09.2025) Keine konkrete Empfehlung. Es wurde auf die eigene ROS-Serie verwiesen, mit dem Hinweis, dass bei einem Kauf Support möglich wäre. (Link: https://category.yahboom.net/collections/ros-robotic-car)

Roboterplattform-Recherche

Name	Agilex Robotics 	DFRobot 
Link	https://eu.robotshop.com/products/mirobot-limo-orin-nano?qd=e88970d3702f65bbce5d6bc0e99bd97b	https://www.dfrobot.com/product-1477.html
Preis	7000-8000 €	50-150 CHF
Bemerkung	Anfragen per Mail für zusammenarbeit! Link für Anfrage (https://global.agilex.ai/pages/contact-us) Mail versendet (23.09.2025)	Anfragen per Mail für zusammenarbeit! Link für Anfrage (https://www.dfrobot.com/contact-us) Mail versendet (23.09.2025)
Mail Outcome	(Stand 28.09.2025) Anfrage wurde vom Sales-Team an den regionalen Manager weitergeleitet. Bis zum genannten Zeitpunkt noch keine Rückmeldung.	(Stand 28.09.2025) Keine Antwort erhalten.
Name	Husarion 	leorover by ficitonlab 
Link	https://husarion.com/manuals/rosbot/	https://www.leorover.tech/the-rover
Preis	€2.849,00	4000-7500 CHF
Bemerkung	Nicht mehr angeschrieben	Anfragen per Mail für zusammenarbeit! Link für Anfrage (https://www.leorover.tech/about-us) Mail versendet (23.09.2025)
Mail Outcome	Keine Anfrage gestellt.	(Stand 28.09.2025) Keine Antwort erhalten.

Roboterplattform-Recherche

Name	Micro:bit 	Roboworks 
Link	https://www.digitec.ch/de/s1/product/microbit-raspberry-pi-ki-panzerroboter-kit-mit-kamera-robotik-kit-58643115	https://www.robworks.co/store/p/trackbot
Preis	200 CHF	2,645.00 €
Bemerkung	Anfragen per Mail für zusammenarbeit! Link für Anfrage (https://microbit.org/about/get-involved/#contact-us) Mail versendet (23.09.2025)	Anfragen per Mail für zusammenarbeit! Link für Anfrage (https://www.robworks.net/contact) Mail versendet (23.09.2025)
Mail Outcome	(Stand 28.09.2025) Eingangsbestätigung erhalten. Anfrage befindet sich noch in Bearbeitung.	(Stand 28.09.2025) Ausführliche und kompetente Rückmeldung. Erfahrungen aus früheren Forschungsprojekten vorhanden. Einschränkungen bestehen aufgrund der Breite des Roboters sowie der hohen Kosten.

Roboterplattform-Recherche

Name	SunFounder Picar 	Makeblock mBot Ranger 
Link	https://www.sunfounder.com/products/sunfounder-galaxyrvr-mars-rover-kit?_pos=1&_sid=e4c2972bc&_ss=r	https://www.makeblock.com/products/buy-mbot2
Preis	50-150 CHF	200 CHF
Bemerkung	Anfragen per Mail für zusammenarbeit! Link für Anfrage (https://www.sunfounder.com/pages/contact-us) Mail versendet (23.09.2025)	Anfragen per Mail für zusammenarbeit! Link für Anfrage (https://www.makeblock.com/pages/contact-us) Mail versendet (23.09.2025)
Mail Outcome	(Stand 28.09.2025) Rückmeldung, dass kein passendes Produkt für das Projekt vorhanden ist. Es wurden jedoch allgemeine Empfehlungen zu Stromversorgung und Mähvorrichtung abgegeben. Zusätzlich wurde der GalaxyRVR als Testplattform empfohlen, jedoch mit Einschränkungen hinsichtlich Rechenleistung. Link zum GalaxyRVR: https://www.sunfounder.com/products/sunfounder-galaxyrvr-mars-rover-kit?_pos=1&_sid=e4c2972bc&_ss=r	(Stand 28.09.2025) Empfehlung des mBot2 mit Mechanical Extension Pack. Der Fokus des Systems liegt jedoch auf Linienverfolgung und einfachen Anwendungen. Link zum Roboter: https://www.makeblock.com/products/buy-mbot2

Roboterplattform-Recherche

Name	Nexusrobot 	lynxmotion (Roboshop) 
Link	https://www.nexusrobot.com/product/4wd-60mm-mecanum-wheel-arduino-robot-kit-10021.html	https://eu.robotshop.com/products/lynxmotion-aluminum-a4wd1-rover-kit-w-encoders?qd=d7ee3e71faf17a954ca357ada59e11e7
Preis	350.- USD	650.- CHF
Bemerkung	Anfragen per Mail für zusammenarbeit! Link für Anfrage (https://www.nexusrobot.com/contact) Mail versendet (23.09.2025)	Anfragen per Mail für zusammenarbeit! Link für Anfrage (https://eu.robotshop.com/pages/contact-us) Online Form ausgefüllt (23.09.2025, Ticket
Mail Outcome	(Stand 29.09.2025) Keine Empfehlung oder Unterstützung erhalten.	(Stand 28.09.2025) Rückfrage nach weiteren Projektinformationen. (Stand 29.09.2025) Allgemeine Empfehlungen erhalten, jedoch ohne die erhoffte Detailtiefe.



Kategorie:	Beschreibung:
Hersteller	Waveshare
Modell	RaspRover PT
Preis [€]	270,64
Lieferzeit	6 - 9 Tage (Ebay Deutschland)
Abmessung (LxBxH) [mm]	183x172.5x255
Gewicht [kg]	1.33
Sensorik	CSI-Kamera
Rechnerarchitektur	Raspberry PI (AI) und ESP32 (Motoren)
Antrieb	N20 Encoder Motoren
Steuerungsart	Differentialsteuerung
Akkukapazität	2.5 - 3 Ah bei 11.1 V
Max. Geschwindigkeit	0.65 m/s
Erweiterbar (Mähsystem)	Möglich, da ein Metallgehäuse
Schnittstellen	

Vorteile:

- Durch bewegliche Kamera Foto von einem Problem verschickbar oder mögliche Neophyten erkennung durch AI.

- Passende Dimensionen für den kleinsten Kabelkanal (T22, 250 mm, 42% der verwendeten Kabelkanäle der SBB)

- Erweiterbar mit 4G/5G Mobicdata Modul, welches Kommunikation im Feld erlaubt.

- Ausführliche Dokumentation und Technischer Support

- Durch Metallgehäuse ist es in nachfolger Projekten evt. möglich ein Mähsystem zu integrieren

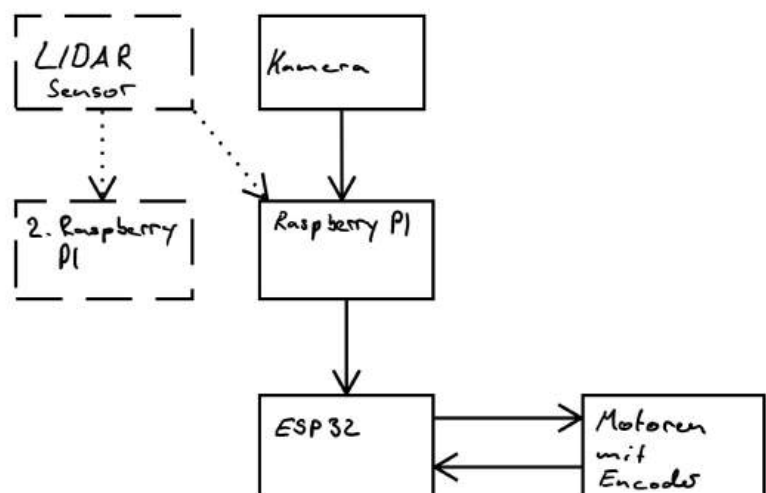
Limitationen:

- Durch die vier Räder und der Differentialsteuerung kann Schlupf auftreten (schwierig zu Modellieren) -> evt. Lösung mit Omniwheels

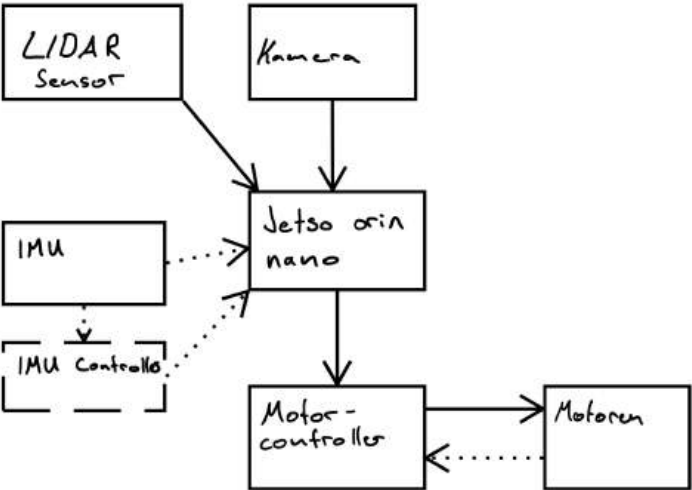
- Kamera hat keine Tiefeninformationen, mögliches Hindernis für Kantenabstand evaluation. -> evt. Lösung durch Montage von eigenem LiDAR-Sensor für die Kantendetektion.

Offenes System	Zugriff auf Raspberry Pi 4B/5, eigene Programme in C++, Python oder ROS2 möglich
Kommunikation ESP32	UART / Serial (Motorsteuerung, Sensoren, LEDs, Servos)
Kommunikation Sensoren/Peripherie	I ² C, SPI, GPIO / PWM
Software	ROS2 nutzbar, eigene Programme können direkt Hardware und Sensoren ansteuern

Blockschaltprogramm:



$\boxed{\quad} \boxed{\quad} =$ je nach dem

	Kategorie:	Beschreibung:
	Hersteller	AgileX
	Modell	Limo - Orin Nano
	Preis [€]	3.366,00
	Lieferzeit	5 - 10 Werktage (Robotshop, Schätzung ChatGPT)
	Abmessung (LxBxH) [mm]	250 x 251 x 322
	Gewicht [kg]	4.5
	Sensorik	Tiefen Kamera und LiDAR
	Rechnerarchitektur	Jetson orin nano, Motor/Power/IMU Controller
	Antrieb	14.4w Hub Motors (Encoder?)
	Steuerungsart	Differential-, Ackermann-, Mecanumwheelssteuerung
	Akkukapazität	10'000 mAh, 12 V (keine klare Angabe)
Vorteile: - Passende Dimensionen für den kleinsten Kabelkanal (T22, 250 mm, 42% der verwendeten Kabelkanäle der SBB) - Durch Kamera Foto von einem Problem verschickbar oder mögliche Neophyten erkenntung durch AI. (Kamera nicht beweglich) - Durch Metallgehäuse ist es in nachfolger Projekten evt. möglich ein Mähsystem zu integrieren. - Jetson Orin Nano gut für AI auswertung - Verschiedene Steuerungsarten möglich. Limitationen: - Keine klaren Spezifikationen zum verwendeten Motorcontroller oder welches Schnittstellenprotokoll verwendet wird. Ausserdem ist nicht klar, ob die Motoren Encoder besitzen oder nicht. - Es ist nicht klar, ob die Mecanumwheels mitgeliefert werden oder nicht und man kann nicht irgendwelche kaufen, da der Roboter durch Nabenmotoren angetrieben wird. - Sehr teuer und unklarheiten bzgl. Lieferzeit	Max. Geschwindigkeit	ca. 1 m/s (keine klare Angabe)
	Erweiterbar (Mähsystem)	Möglich, da ein Metallgehäuse
	Schnittstellen	
	Offenes System	Zugriff auf Jetson orin nano, eigene Programme in C++, Python oder ROS2 möglich
	Kommunikation zu Controllern	Nicht bekannt
	Kommunikation zu Sensoren/Peripherie	Nicht bekannt
	Software	Ubuntu 18.04;
	Blockschalttdiagramm:	
		
	□ □ = Je nach dem > = Je nach dem	



Kategorie:	Beschreibung:
Hersteller	Yahboom
Modell	Rosmaster X1
Preis [\$]	599,00 (Ohne PI 5, mit ca. 700,00; mit Jetson Nano 830,00)
Lieferzeit	<u>5 Werktage (Yahboom Shop)</u>
Abmessung (LxBxH) [mm]	238 x 193 x 206
Gewicht [kg]	4
Sensorik	Tiefen Kamera und LiDAR
Rechnerarchitektur	Raspberry PI 5 (oder Jetson Nano); ROS robot expansion board (STM32F103RCT6)
Antrieb	4x 520 Encoder Motors
Steuerungsart	Ackermannsteuerung
Akkukapazität	6'000 mAh, 12.6 V
Max. Geschwindigkeit	ca. 1 m/s
Erweiterbar (Mähsystem)	Möglich, da ein Metallgehäuse
Schnittstellen	
Offenes System	Zugriff auf Raspberry PI, eigene Programme in C++, Python oder ROS möglich
Kommunikation zu Controllern	UART
Kommunikation zu Sensoren/Peripherie	USB/CSI, I2C, GPIO
Software	Raspberry Pi OS

Vorteile:

- Passende Dimensionen für den kleinsten Kabelkanal (T22, 250 mm, 42% der verwendeten Kabelkanäle der SBB)
- Durch Kamera Foto von einem Problem verschickbar oder mögliche Neophyten erkenntung durch AI. (Kamera nicht beweglich)
- Durch Metallgehäuse ist es in nachfolger Projekten evt. möglich ein Mähsystem zu integrieren.
- Extrem gut Dokumentiert mit viel Informationen

Limitationen:

- Es ist eine Ackermannsteuerung, sprich keine on spot Drehung möglich. -> evt. Mecanumwheels montieren.

Blockschaltprogramm:

